恒定磁场

磁感应强度 毕奥-萨伐尔定律及其应用

磁场的高斯定理和安培环路定理

洛伦兹力、安培力、载流线圈的磁矩

CH1 电相互作用：

场源电荷相对于观察者静止（**静电场**）

求解$\vec{E}$分布 ➡ 场中检验电荷受力

无论检验电荷相对于观察者（场源电荷）运动或静止：

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

CH2 讨论“运动”电荷相互作用

不是指场源电荷与检验电荷间相对运动。
而是指对观察者而言，**场源电荷、检验电荷是运动的**。

场源电荷相对于观察者运动（非静电场） ➡ 其电场如何分布？ ➡ 场中检验电荷受力如何？

□ 运动电荷电场分布的一般规律：

在电荷相对其静止的参考系中：

$E'_{x'}$，$E'_{y'}$，$E'_{z'}$(静电场)

在电荷相对其运动的参考系中：

E_x，E_y，E_z (运动电荷电场)　　$\gamma = 1/\sqrt{1-(u/c)^2}$

平行于相对速度 $\vec{u}$ 方向的场强分量不变。
垂直于相对速度 $\vec{u}$ 方向的场强分量扩大γ倍。

前提：
- ◆在不同参考系中，电荷的电量 q 不变。
  （q为相对论不变量）
- ◆高斯定理对运动电荷电场仍成立。
  （高斯定理比库仑定律普遍）
- ◆洛仑兹变换适用。

□ 电场强度在不同惯性系中的变换公式：

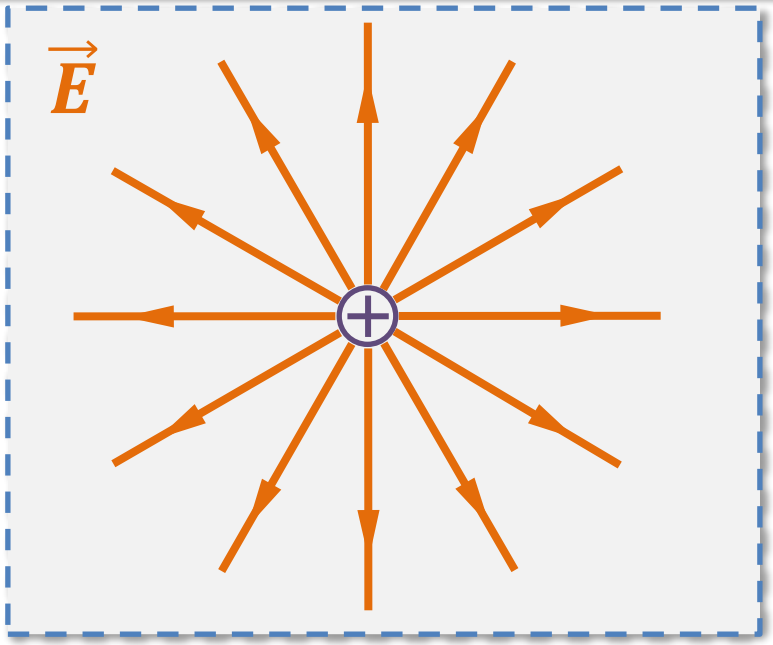
当场源电荷相对于观察者沿$+x$方向以$\vec{u}$匀速运动时：

$$\begin{cases} E_x = E'_{x'} \\ E_y = \gamma E'_{y'} = \dfrac{E'_{y'}}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}} \\ E_z = \gamma E'_{z'} = \dfrac{E'_{z'}}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}} \end{cases} \qquad \begin{cases} E'_{x'} = E_x \\ E'_{y'} = \sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}\, E_y \\ E'_{z'} = \sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}\, E_z \end{cases}$$

◆静止点电荷的电场

静电场，$\vec{E}$球对称性

$$\vec{E}=\frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

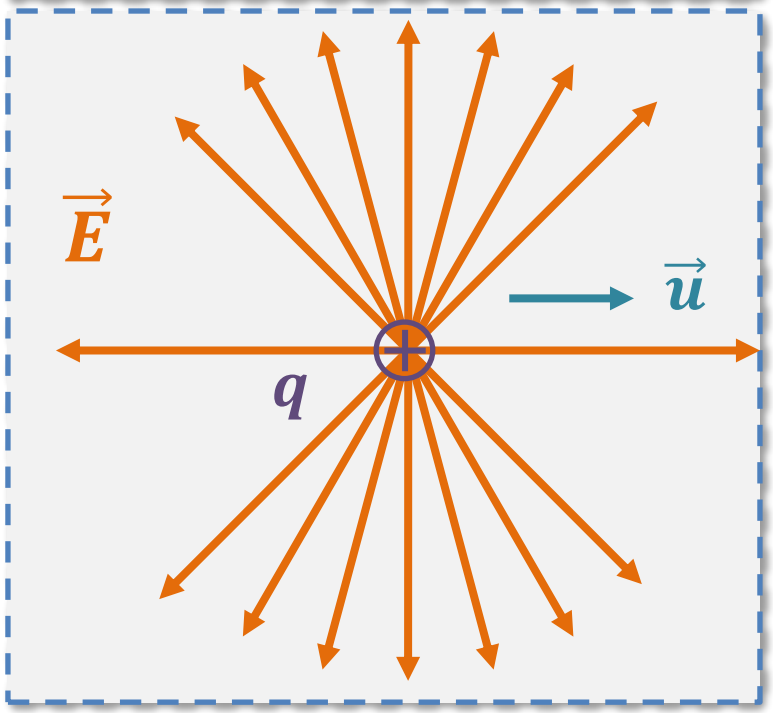


◆运动点电荷的电场

$\vec{E}$无球对称性

$$\beta=\frac{u}{c}$$

$$\vec{E}=\frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2\theta)^{3/2}}$$



θ是矢径$\vec{r}$与q的速度$\vec{u}$的夹角

对 $\vec{u}$ 方向旋转对称分布

以$\vec{u}$运动的场源电荷和以$\vec{v}$运动的检验电荷间相互作用：

由洛伦兹变换

$$\begin{cases} v'_x = \dfrac{v_x - u}{1 - \dfrac{uv_x}{c^2}} \\ v'_y = \dfrac{v_y}{\gamma\left(1 - \dfrac{u}{c^2}v_x\right)} \\ v'_z = \dfrac{v_z}{\gamma\left(1 - \dfrac{u}{c^2}v_x\right)} \end{cases}$$

相对论力的变换式

$$\begin{cases} F_x = \dfrac{F'_x + \frac{u}{c^2}\vec{F}'\cdot\vec{v}'}{1 - \frac{u}{c^2}v'_x} \\ \quad = qE_x + q\left(E_y v_y + E_z v_z\right)\dfrac{u}{c^2} \\ F_y = \dfrac{F'_y}{\gamma\left(1 - \frac{u}{c^2}v'_x\right)} \\ \quad = qE_y - q\dfrac{uv_x}{c^2}E_y \\ F_z = \dfrac{F'_z}{\gamma\left(1 - \frac{u}{c^2}v'_x\right)} \\ \quad = qE_z - q\dfrac{uv_x}{c^2}E_z \end{cases}$$

$$\vec{F} = q\left(E_x\vec{i} + E_y\vec{j} + E_z\vec{k}\right)$$

$$+q\frac{u}{c^2}\left[\left(E_y v_y + E_z v_z\right)\vec{i} - v_x E_y\vec{j} - v_x E_z\vec{k}\right]$$

$$= q\vec{E} + q\vec{v}\times\left(\frac{\vec{u}\times\vec{E}}{c^2}\right)$$

口运动电荷间的相互作用

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

检验电荷相对于观察者的速度

场源电荷相对于观察者的速度

磁感应强度 $\vec{B} = \dfrac{\vec{u} \times \vec{E}}{c^2}$

磁场力 $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ 与场源电荷、检验电荷相对于观察者的速度均有关。

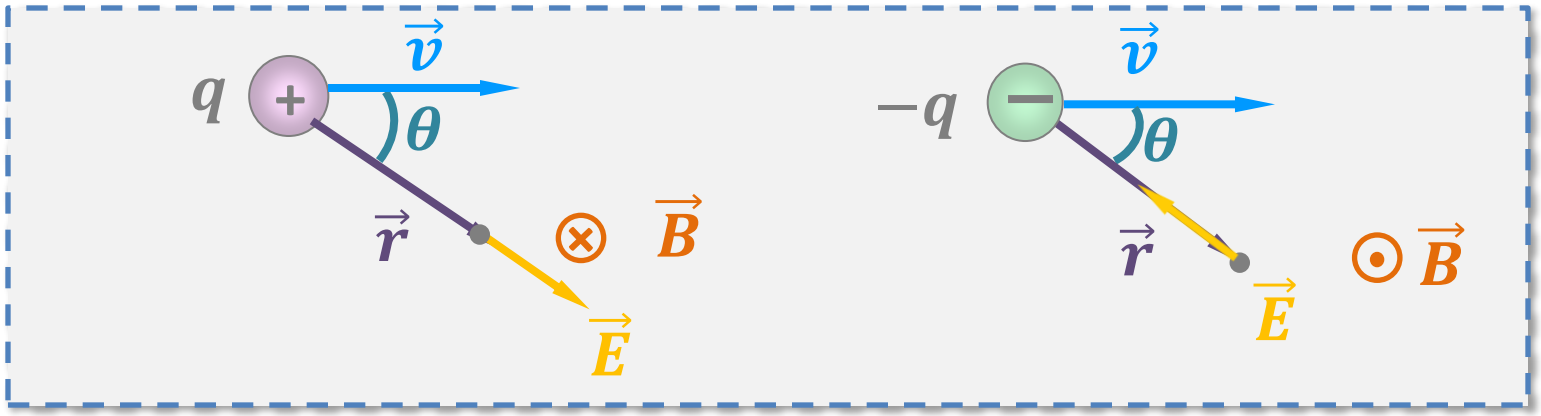
电场力 $\vec{F}_e = q\vec{E}$ 与场源电荷相对于观察者的速度有关；与检验电荷相对于观察者的速度无关。

在电磁学中，无论速度多么小（$v \ll c$），伽利略变换都不适用，电磁场的变换必须应用相对论变换。

口运动电荷的电磁场

$$\vec{E}=\frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\frac{1-\beta^2}{\left(1-\beta^2\sin^2\theta\right)^{3/2}}$$

$$\beta=\frac{u}{c}<1 \qquad \vec{E}\approx\frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$



◆ 运动电荷产生的电场（$u \ll c$）

$$\vec{E}=\frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

◆ 运动电荷产生的磁场

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$

磁感应强度 $\vec{B}=\dfrac{\vec{u}\times\vec{E}}{c^2}$

$$\vec{B}=\mu_0\varepsilon_0\,\vec{u}\times\vec{E}$$

电磁场是统一的整体，在不同条件下表现形式不同，其物理图象是：

场源电荷

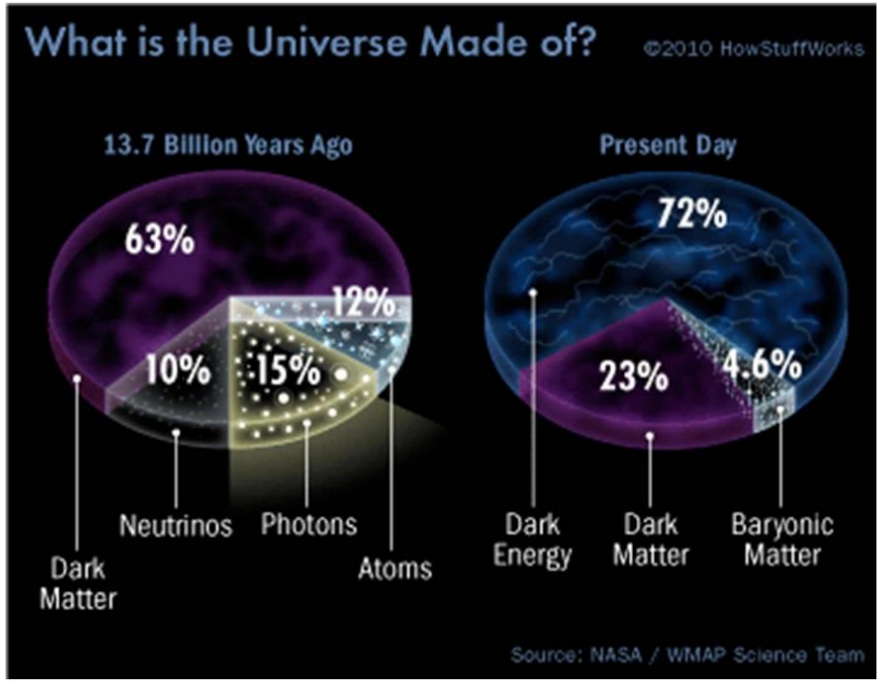
- 静止电荷 ---激发静电场 $\vec{E}'$
- 运动电荷（相对于观察者 $\vec{u}$）
  - 激发电场 $\vec{E}$ $\begin{cases} E_{\perp} = \gamma E'_{\perp} \\ E_{//} = E'_{//} \end{cases}$
  - 激发磁场 $\vec{B} = \frac{\vec{u} \times \vec{E}}{c^2}$

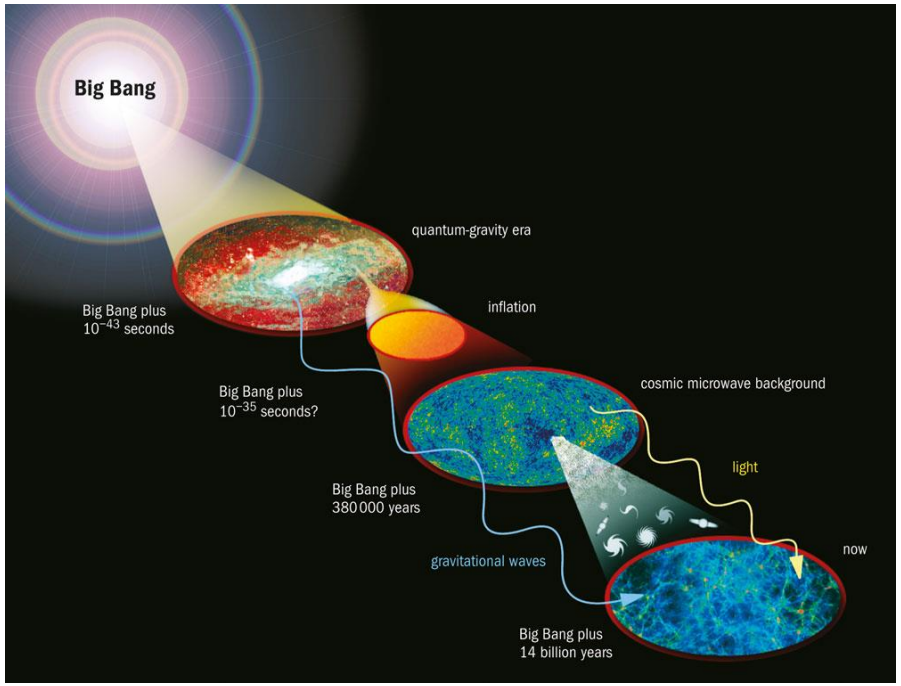
检验电荷

- 静止 ---只受电场力 $\vec{F} = q\vec{E}$
- 运动（相对观察者 $\vec{v}$）
  - 电场力 $\vec{F}_1 = q\vec{E}$
  - 磁场力 $\vec{F}_2 = q\vec{v} \times \vec{B}$

Plasma-Universe.com

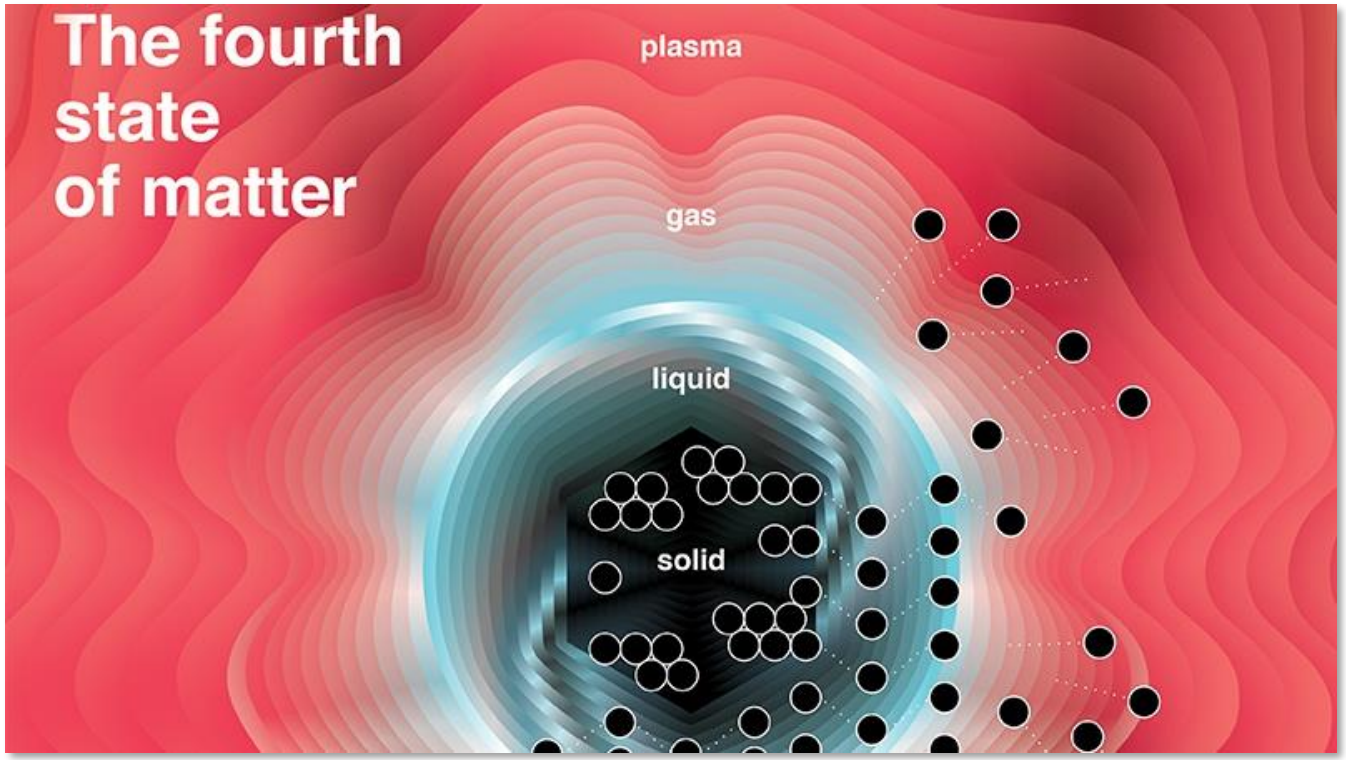
Know plasma, know 99.999% of the Universe (No plasma, no Universe)

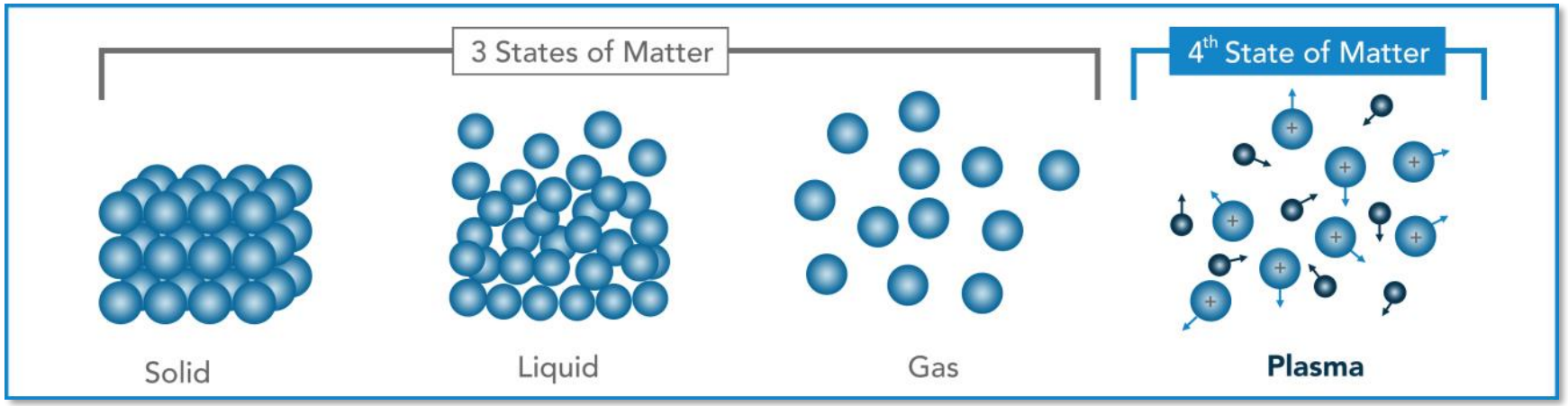




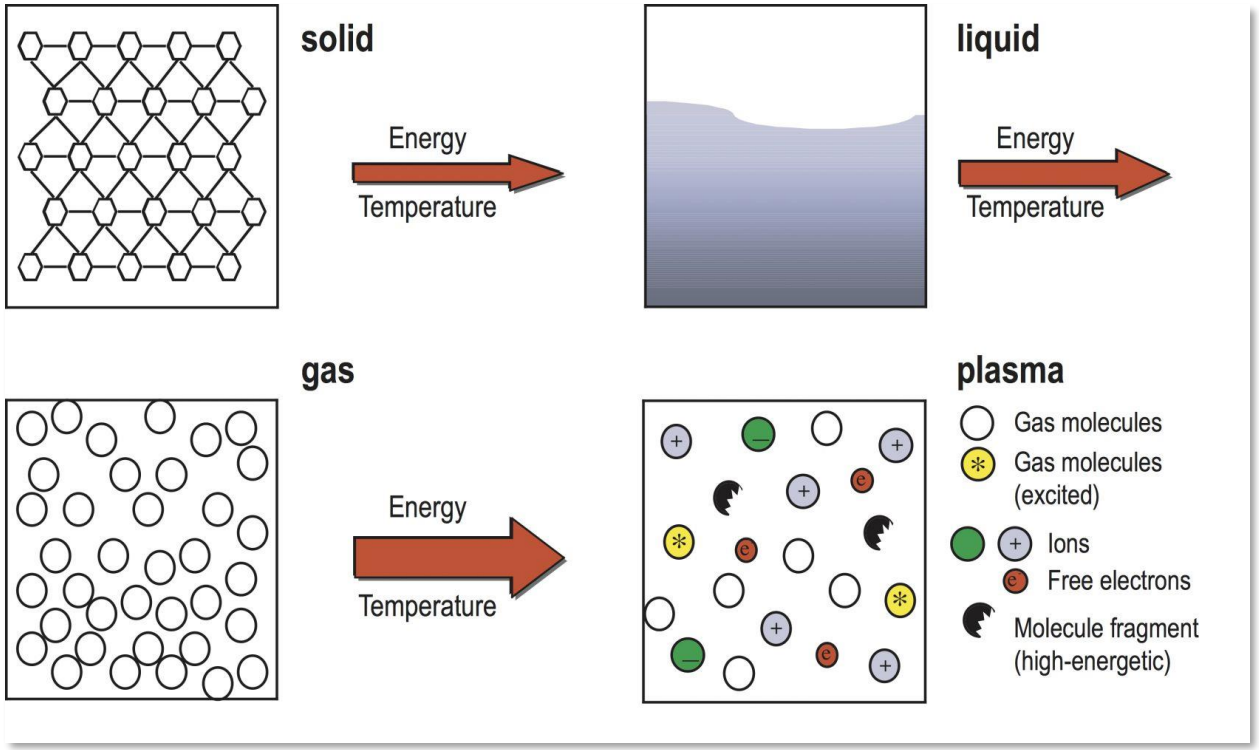
[The Plasma Universe (plasma-universe.com)]

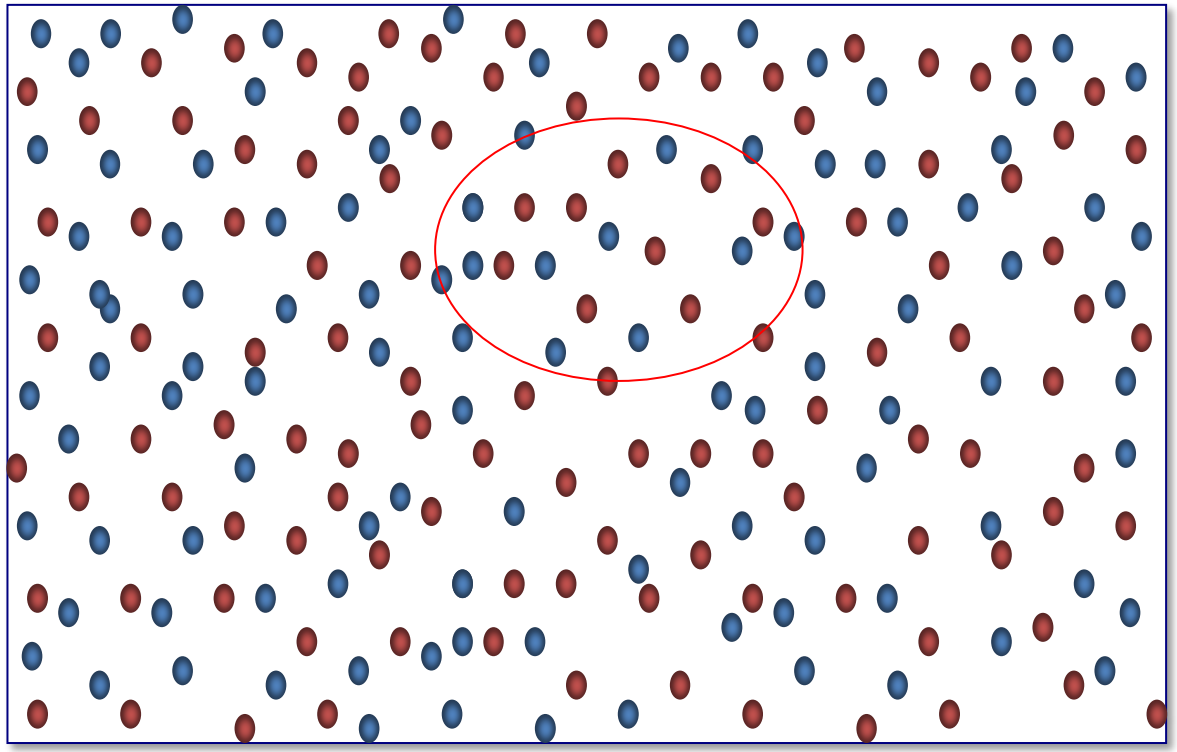
plasma

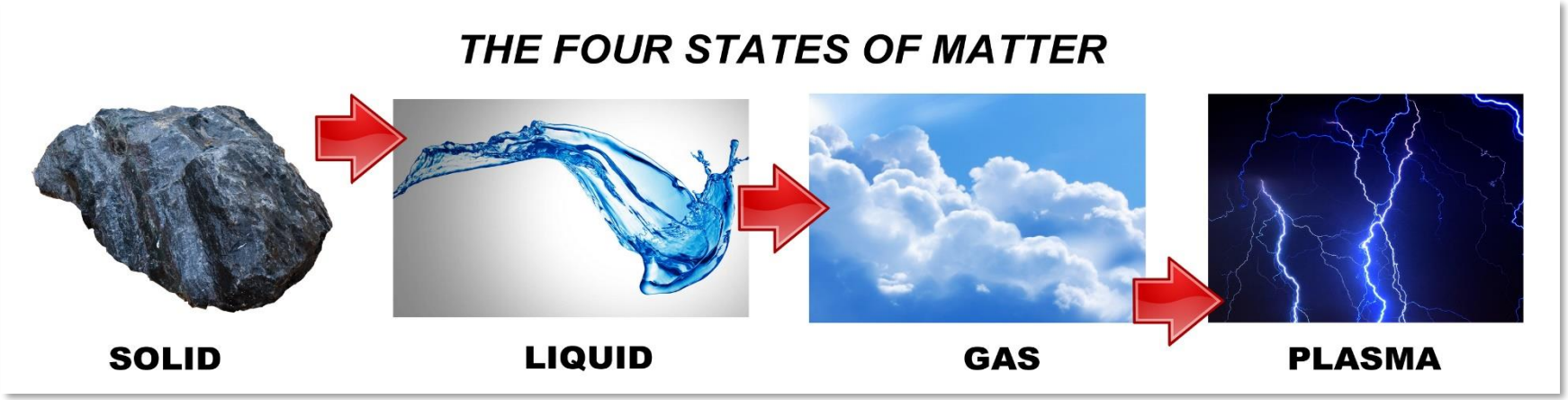

The fourth state of matter
plasma
gas
liquid
solid


3 States of Matter
4th State of Matter
Solid
Liquid
Gas
Plasma

plasma

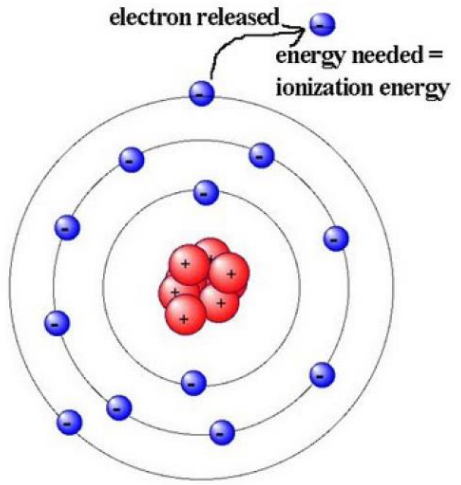

solid
Energy
Temperature
liquid
Energy
Temperature
gas
Energy
Temperature
plasma
Gas molecules
Gas molecules (excited)
Ions
Free electrons
Molecule fragment (high-energetic)

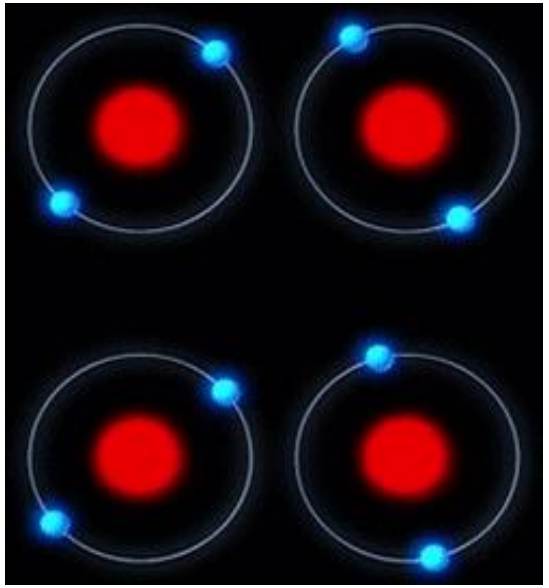



THE FOUR STATES OF MATTER
SOLID
LIQUID
GAS
PLASMA

plasma

States of Matter*	Primary Natural Systems
solids	condensed matter, compact (nuclear)
liquids, neutral gas	fluid (Navier-Stokes)** systems
plasmas	electromagnetic (Maxwell-Boltzmann)** systems

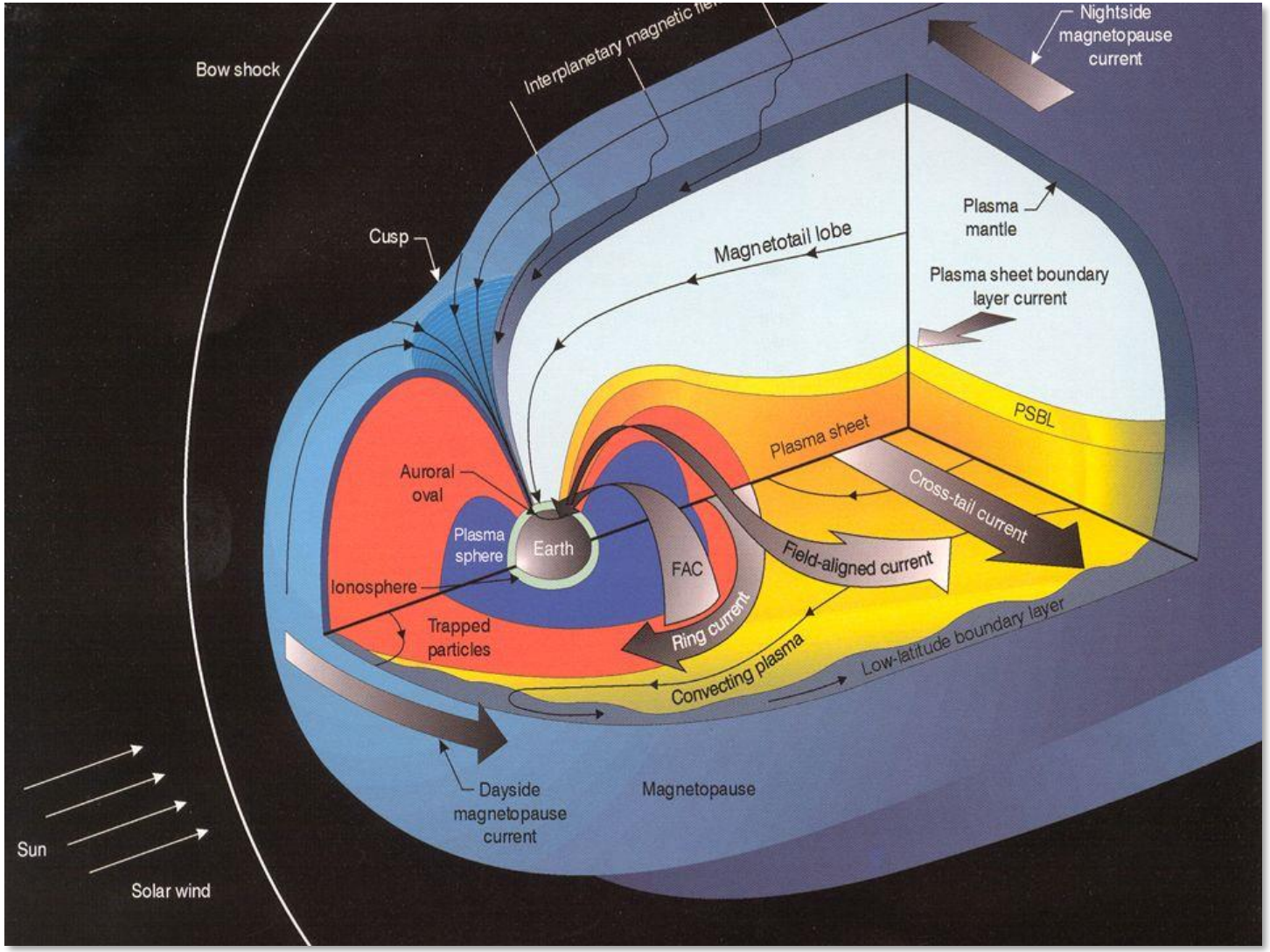


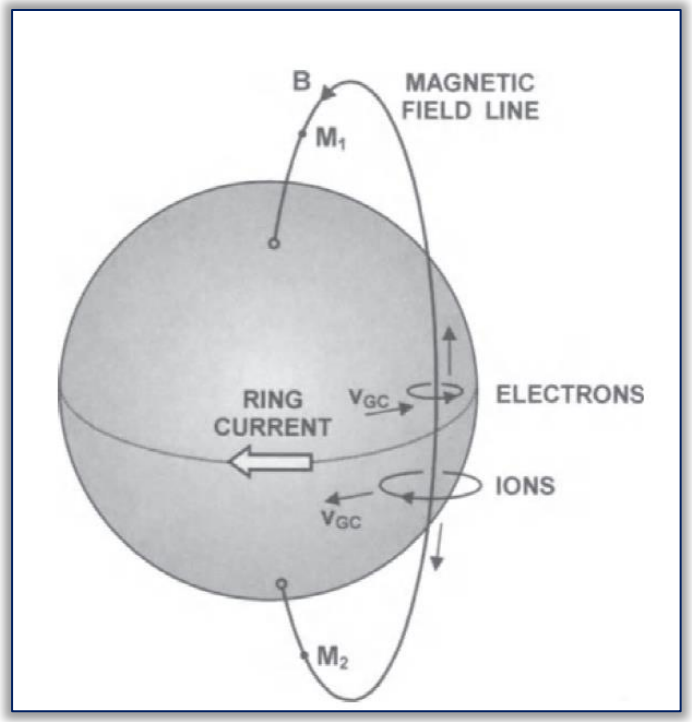


Saha方程

$$\alpha = \frac{n_i}{n_n} \approx 3 \times 10^{21} \frac{T^{3/2}}{n_i} e^{-E_i/kT}$$

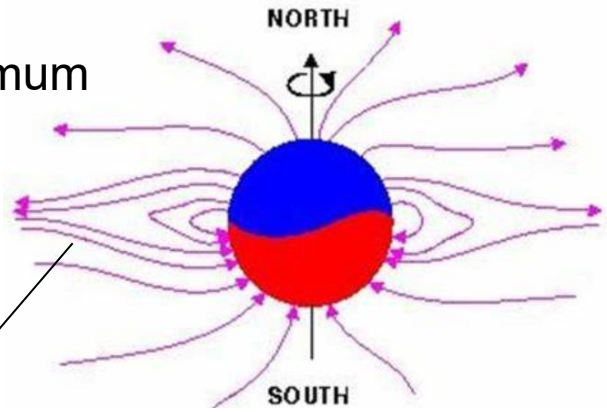
地球磁层的电流体系


Bow shock
Interplanetary magnetic field
Nightside magnetopause current
Cusp
Magnetotail lobe
Plasma mantle
Plasma sheet boundary layer current
PSBL
Plasma sheet
Auroral oval
Plasma sphere
Earth
Ionosphere
FAC
Cross-tail current
Field-aligned current
Trapped particles
Ring current
Convecting plasma
Low-latitude boundary layer
Dayside magnetopause current
Magnetopause
Sun
Solar wind

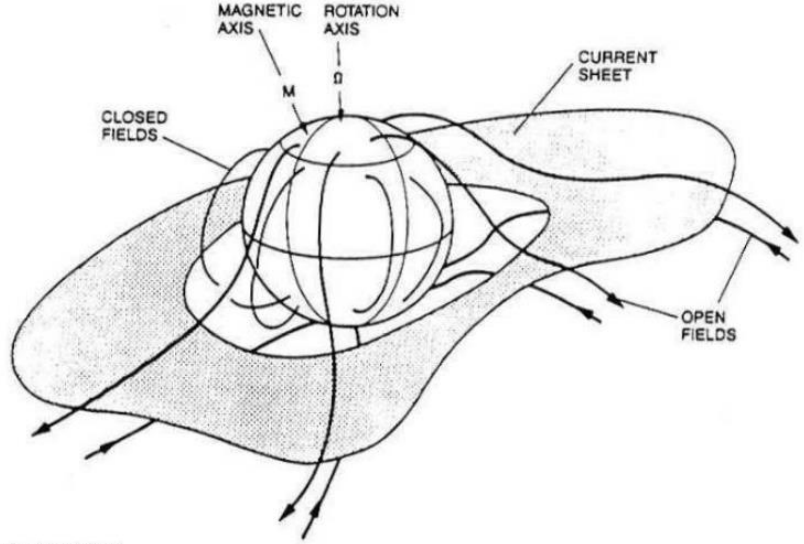

B
MAGNETIC FIELD LINE
M1
RING CURRENT
VGC
ELECTRONS
IONS
VGC
M2

行星际电流片Heliospheric Current Sheet中的粒子漂移

Dipole @
Solar minimum

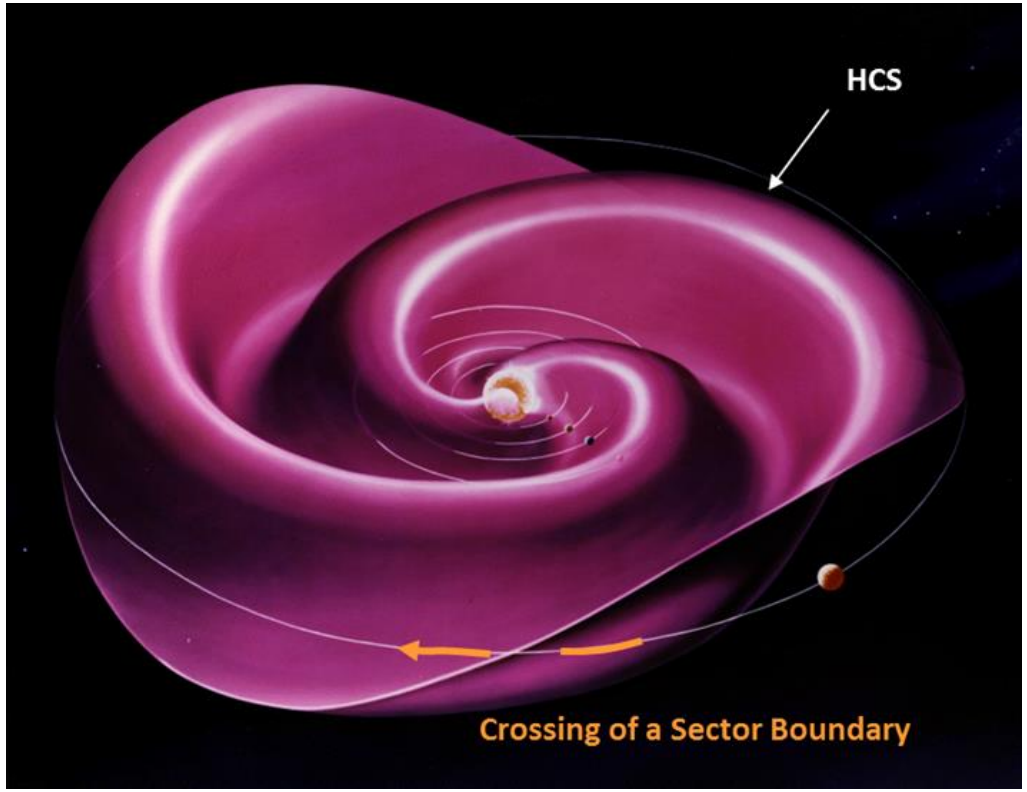


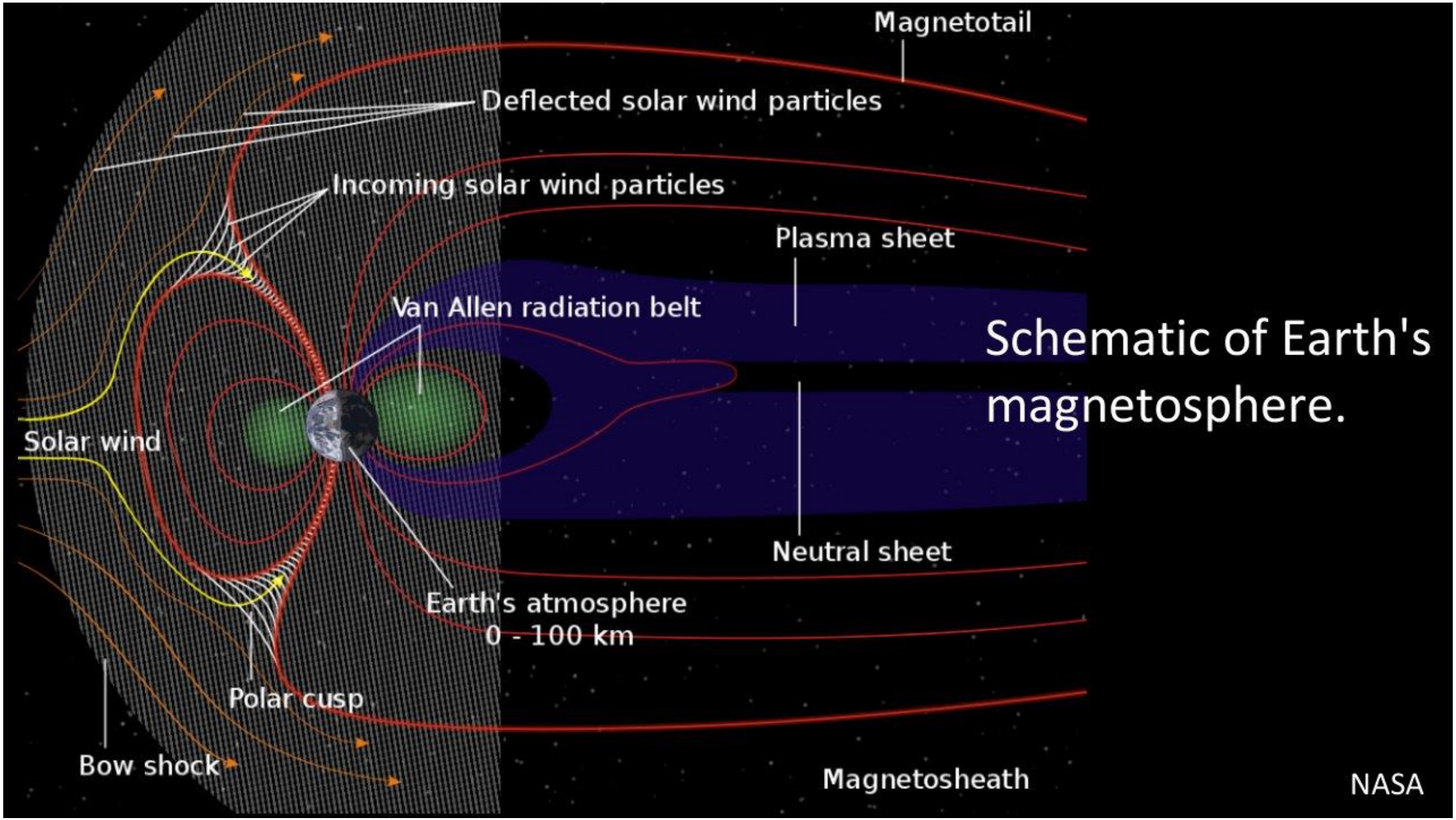
Streamer (belt)



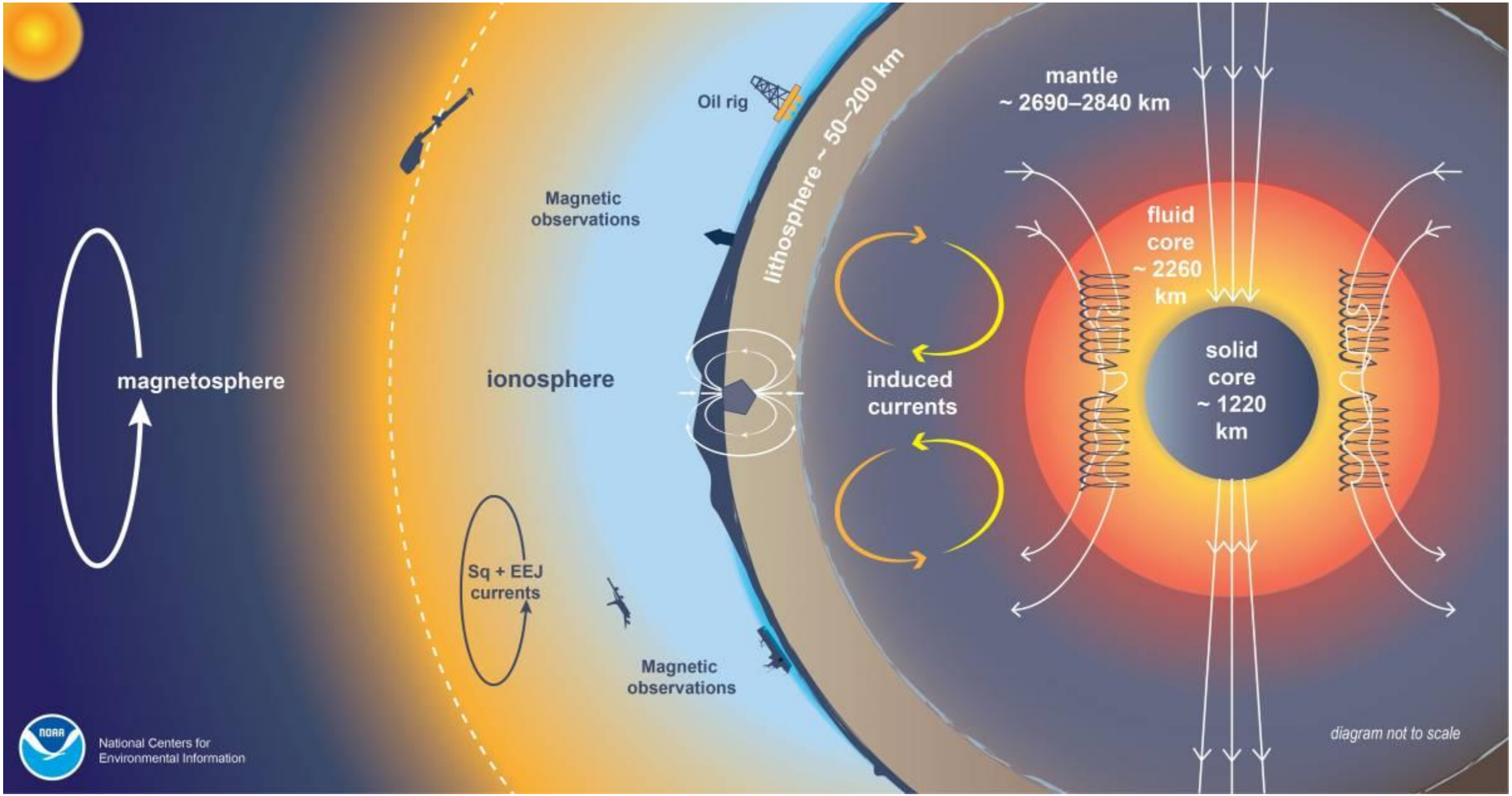
Smith (1997)

Ballerina's skirt



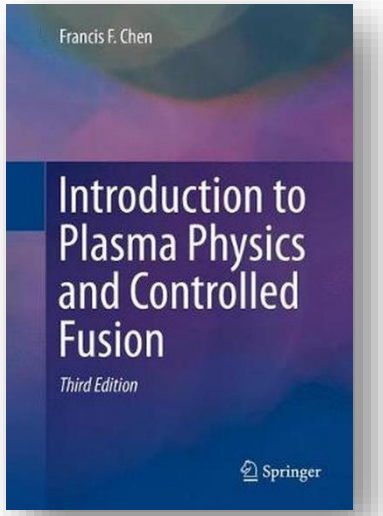


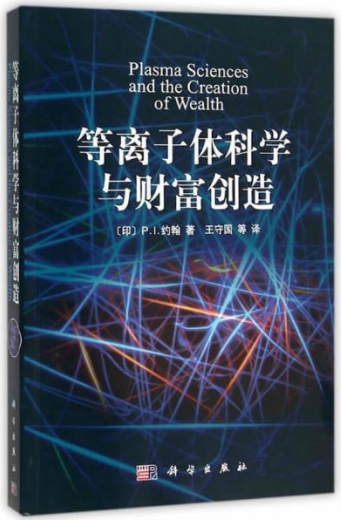
Schematic of Earth's magnetosphere.

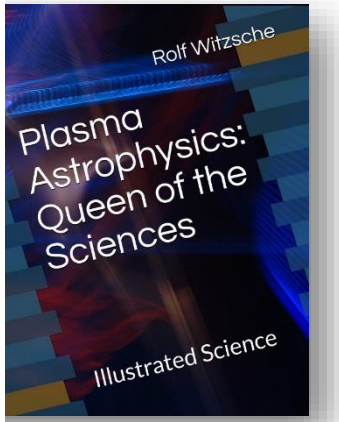

Oil rig
Magnetic observations
lithosphere ~ 50–200 km
mantle
~ 2690–2840 km
fluid core ~ 2260 km
solid core ~ 1220 km
magnetosphere
ionosphere
induced currents
Sq + EEJ currents
Magnetic observations
National Centers for Environmental Information
diagram not to scale

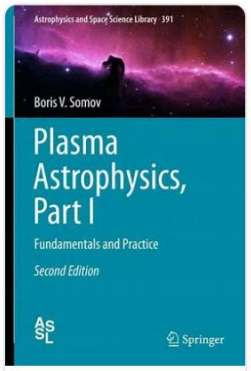
等离子体物理学科

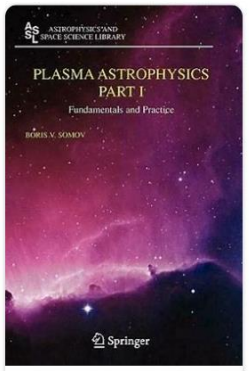
0702 物理学	070201	理论物理
	070202	粒子物理与原子核物理
	070203	原子与分子物理
	070204	等离子体物理
	070205	凝聚态物理
	070206	声学
	070207	光学
	070208	无线电物理
0704 天文学	070401	天体物理
	070402	天体测量与天体力学
0708 地球物理学	070801	固体地球物理学
	070802	空间物理学

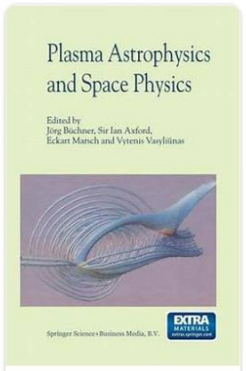


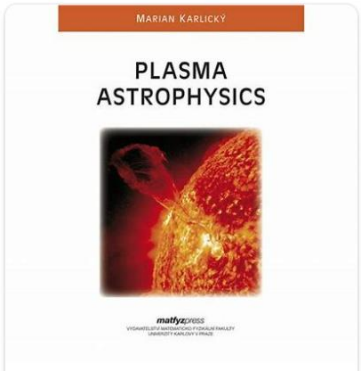


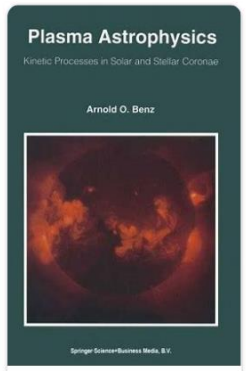


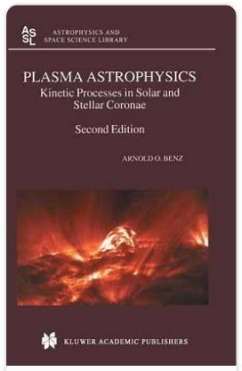


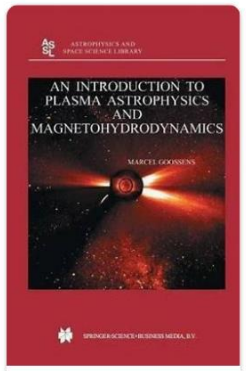


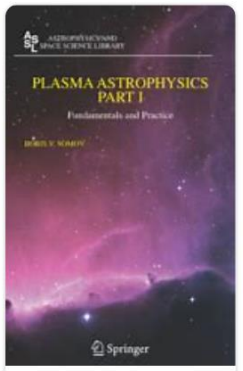


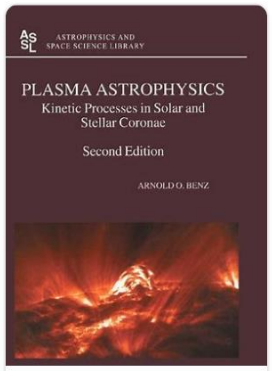




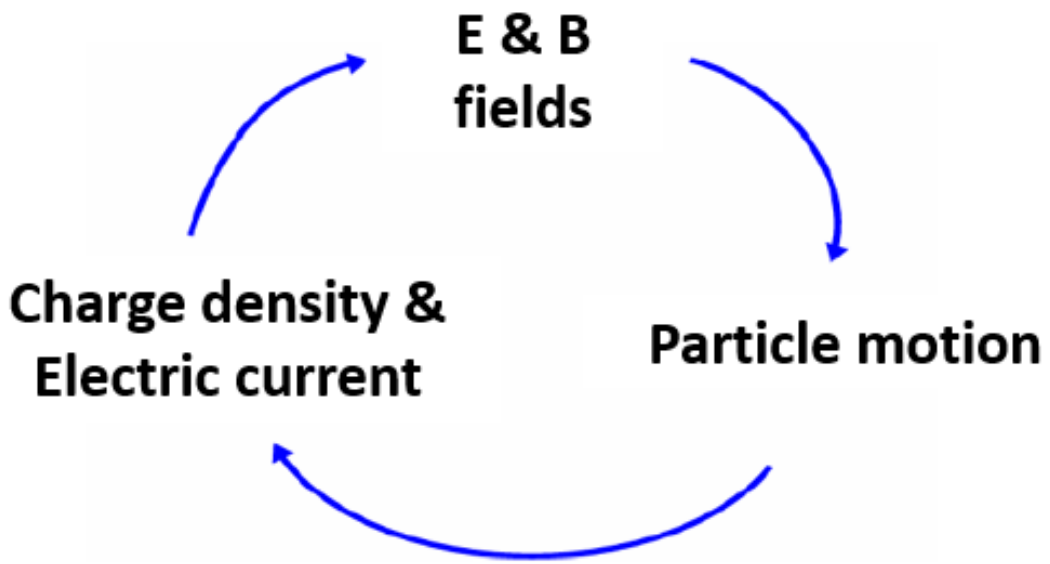








How to describe a plasma?

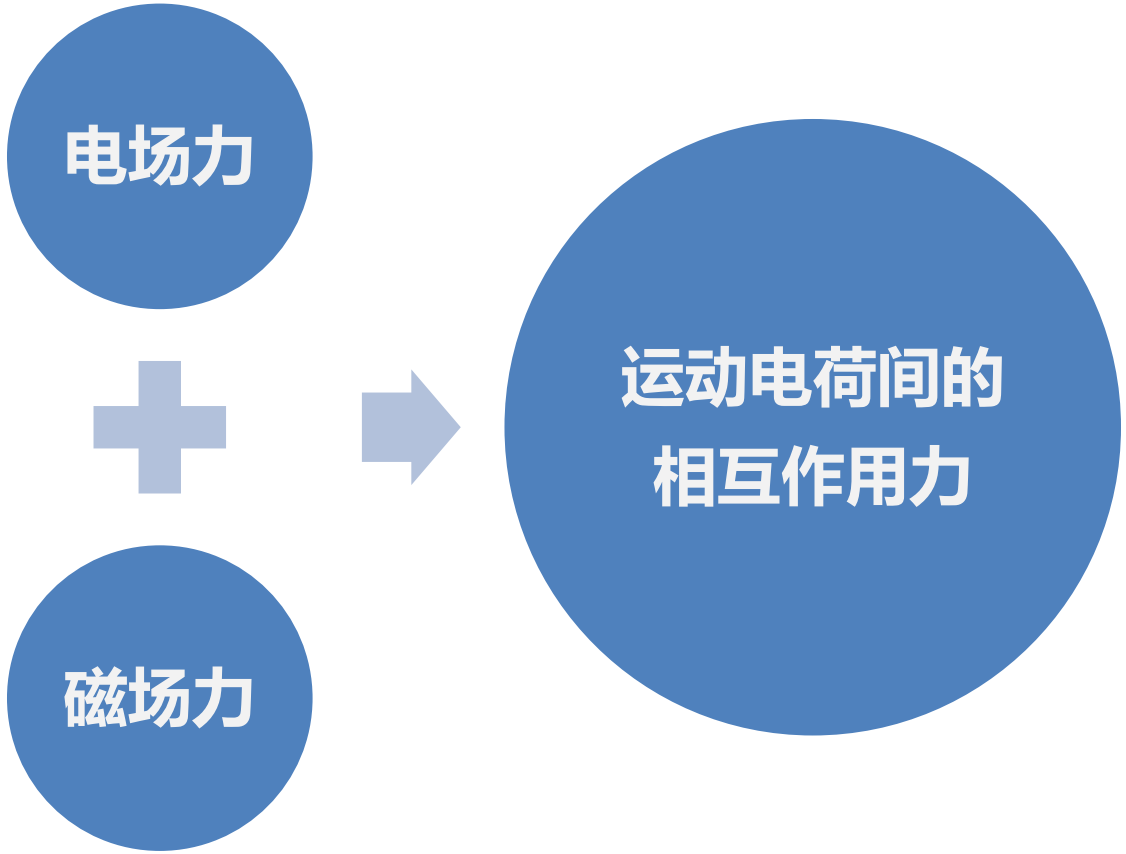


$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_q}{\varepsilon_0}$$

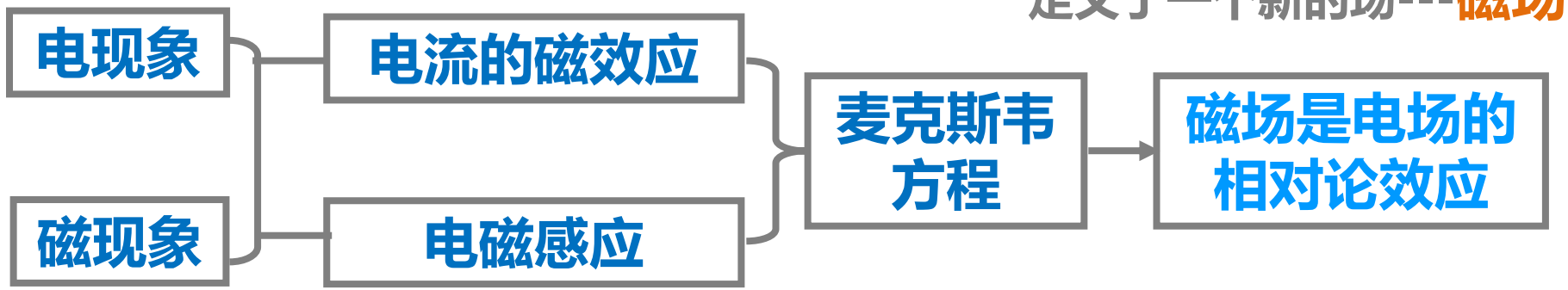
$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

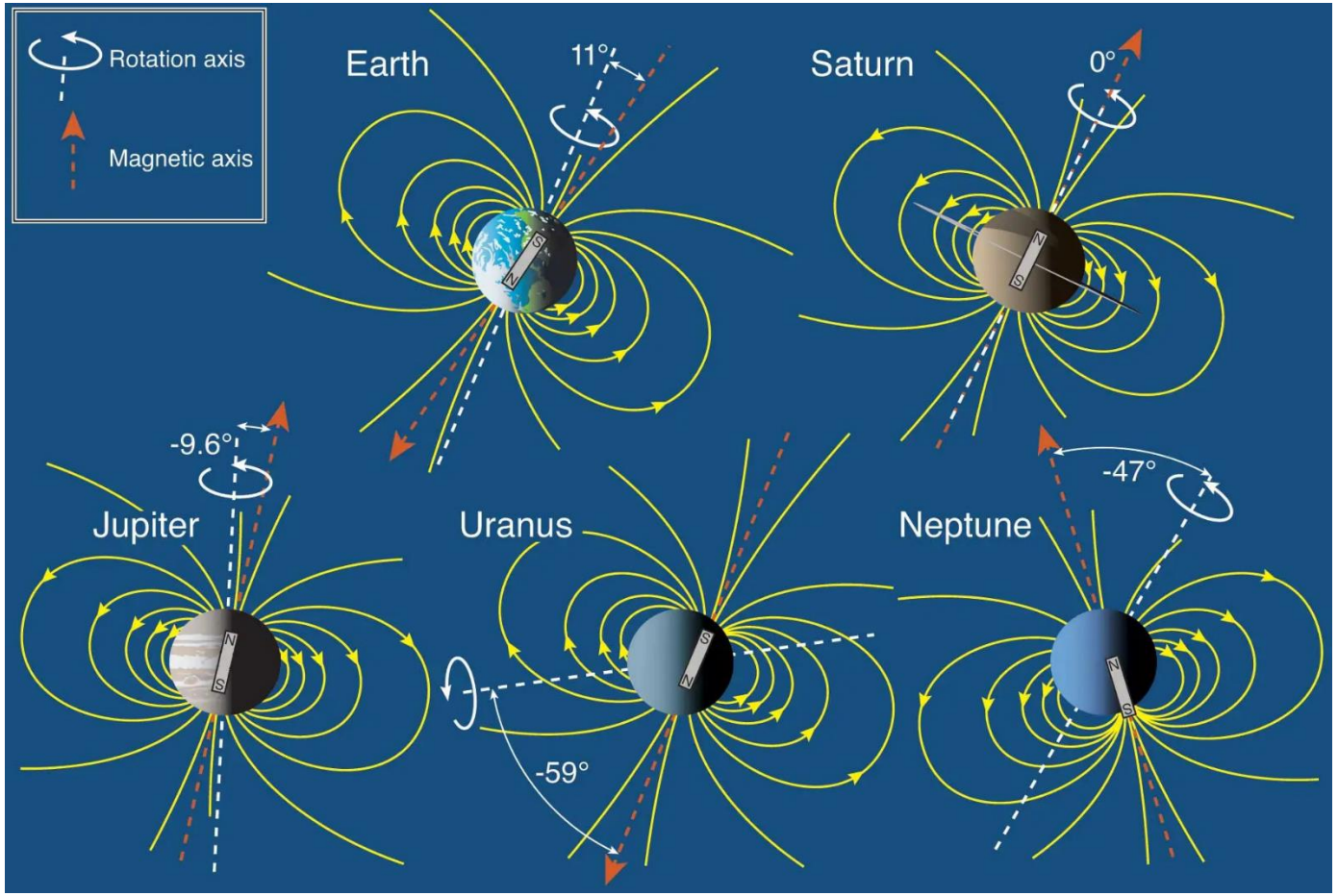
$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) + \vec{F}$$



磁场力只是运动电荷相互作用力的一部分，不是空间又出现了一个新的场， 而是为了处理问题方便，人为地定义了一个新的场---**磁场**。

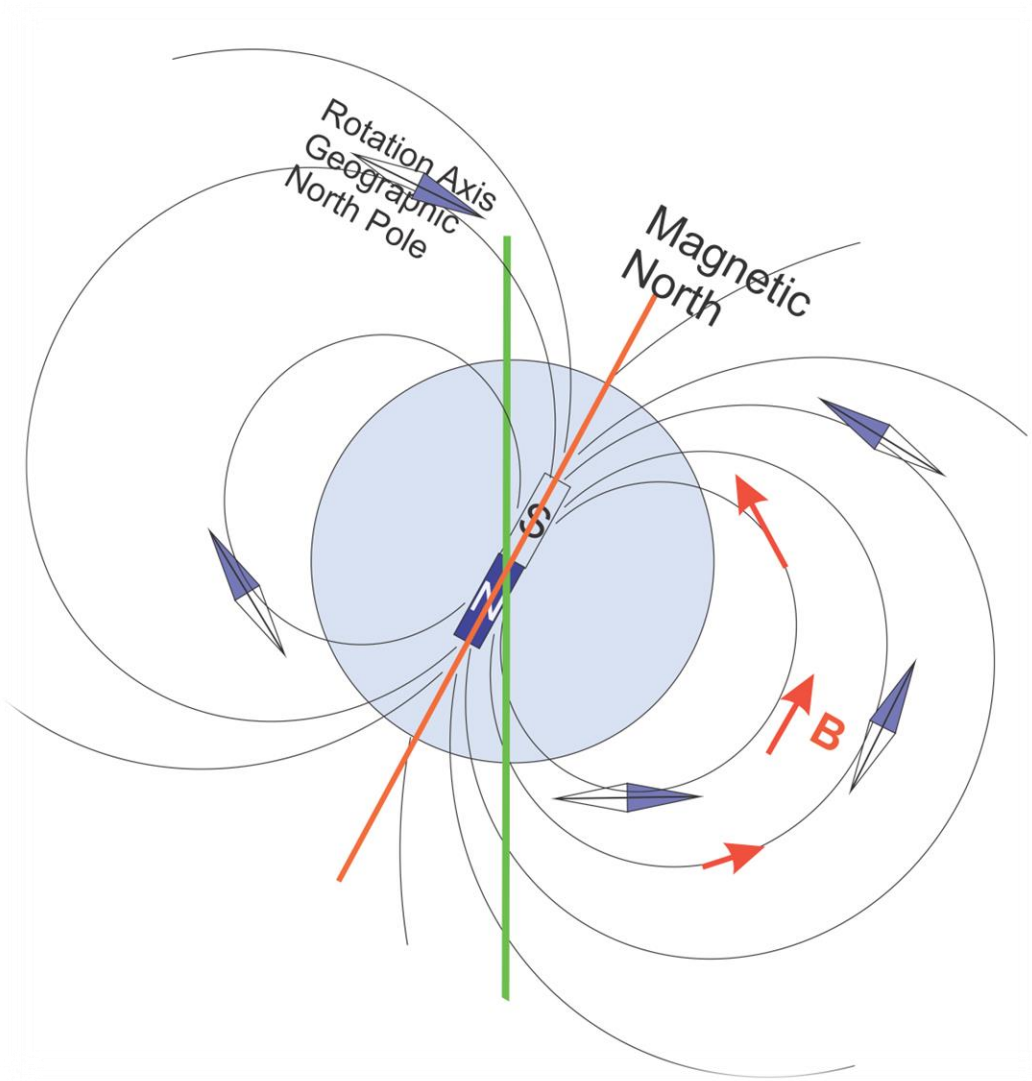


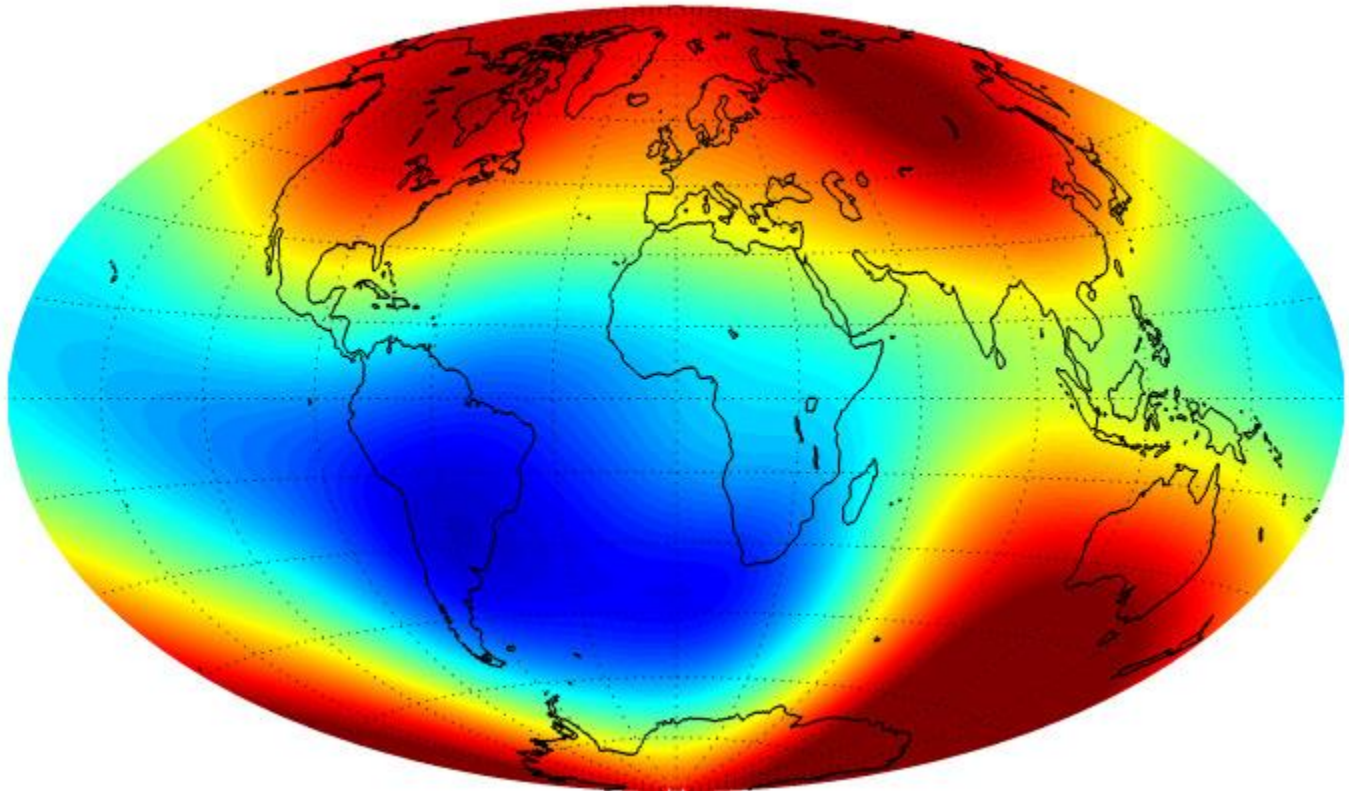
Ch2 磁感应强度



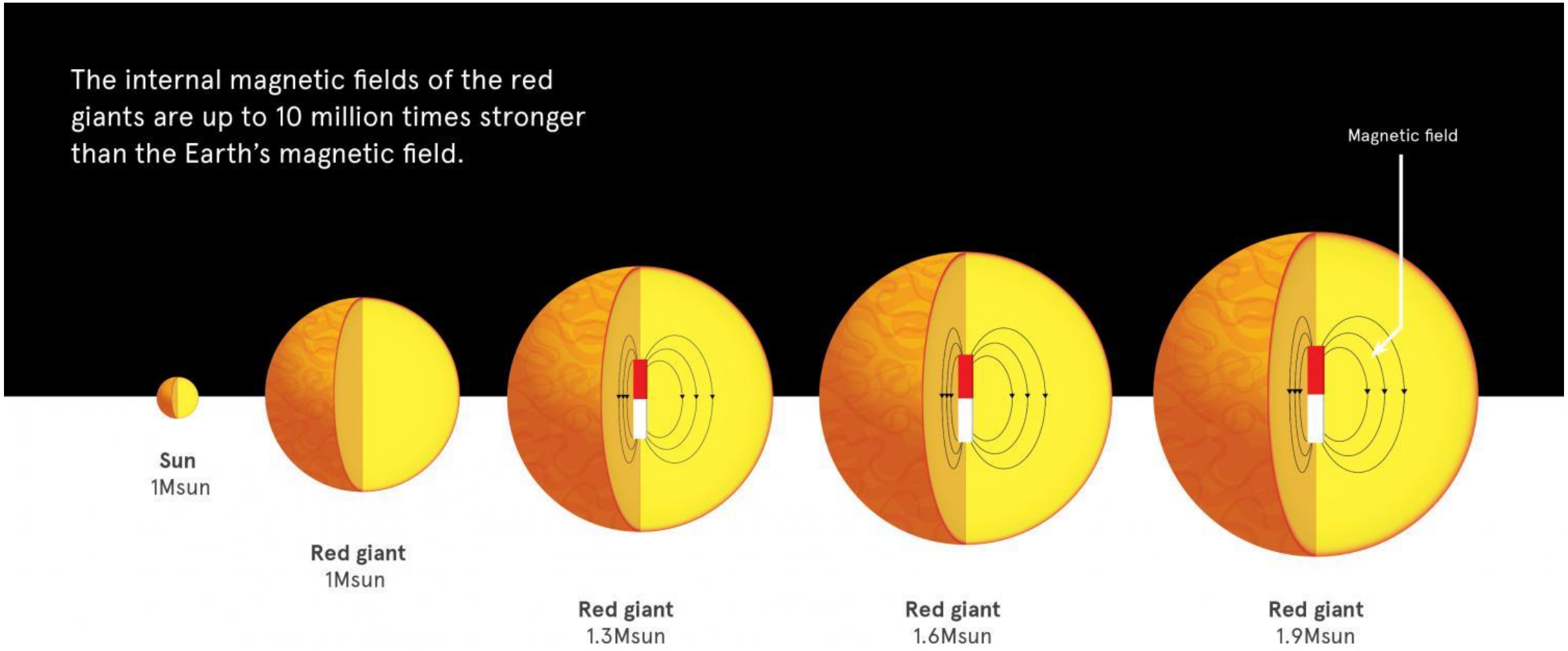
Magnetic Field Strength (Femtotesla)	
10,000,000,000,000,000	MRI
1,000,000,000,000,000	
100,000,000,000,000	
10, 000,000,000,000	
1, 000,000,000,000	
100, 000,000,000	
10, 000,000,000	Earth's static field
1, 000,000,000	
100, 000,000	Urban Noise
10, 000,000	
1, 000,000	
100,000	Heart
10,000	Skeletal Muscle
1,000	Epileptic Spike
100	Evoked Responses
1	Limit of SQUID resolution

Ch2 磁感应强度

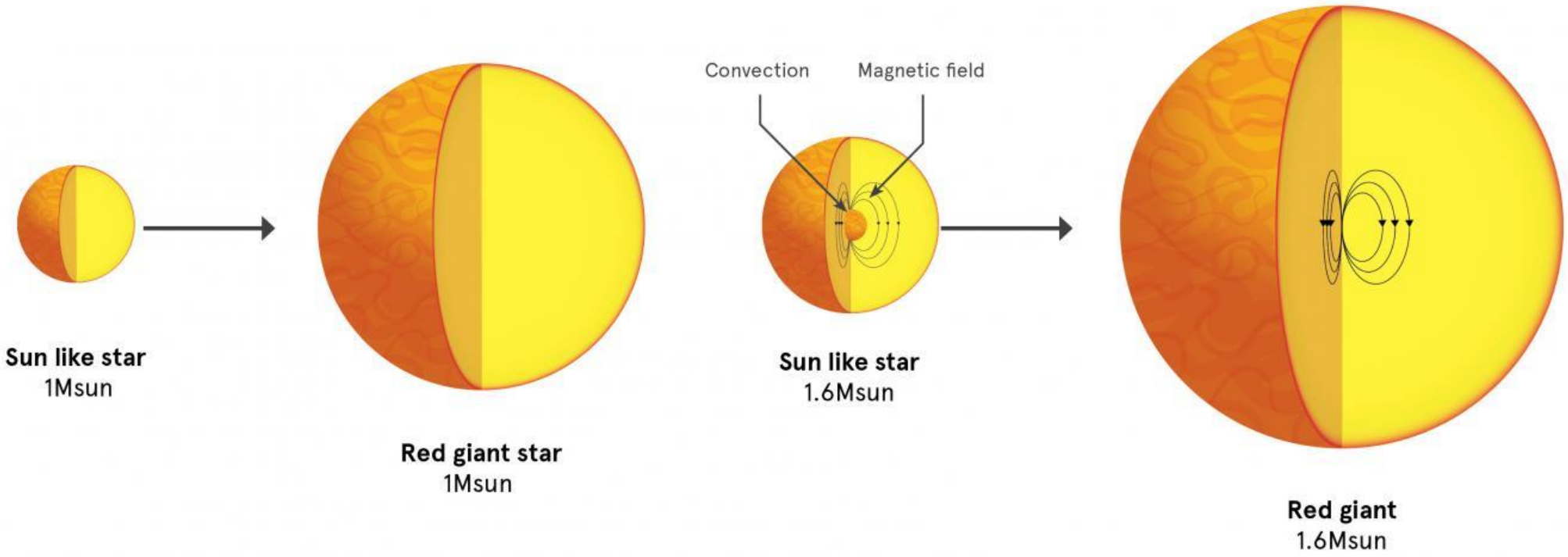




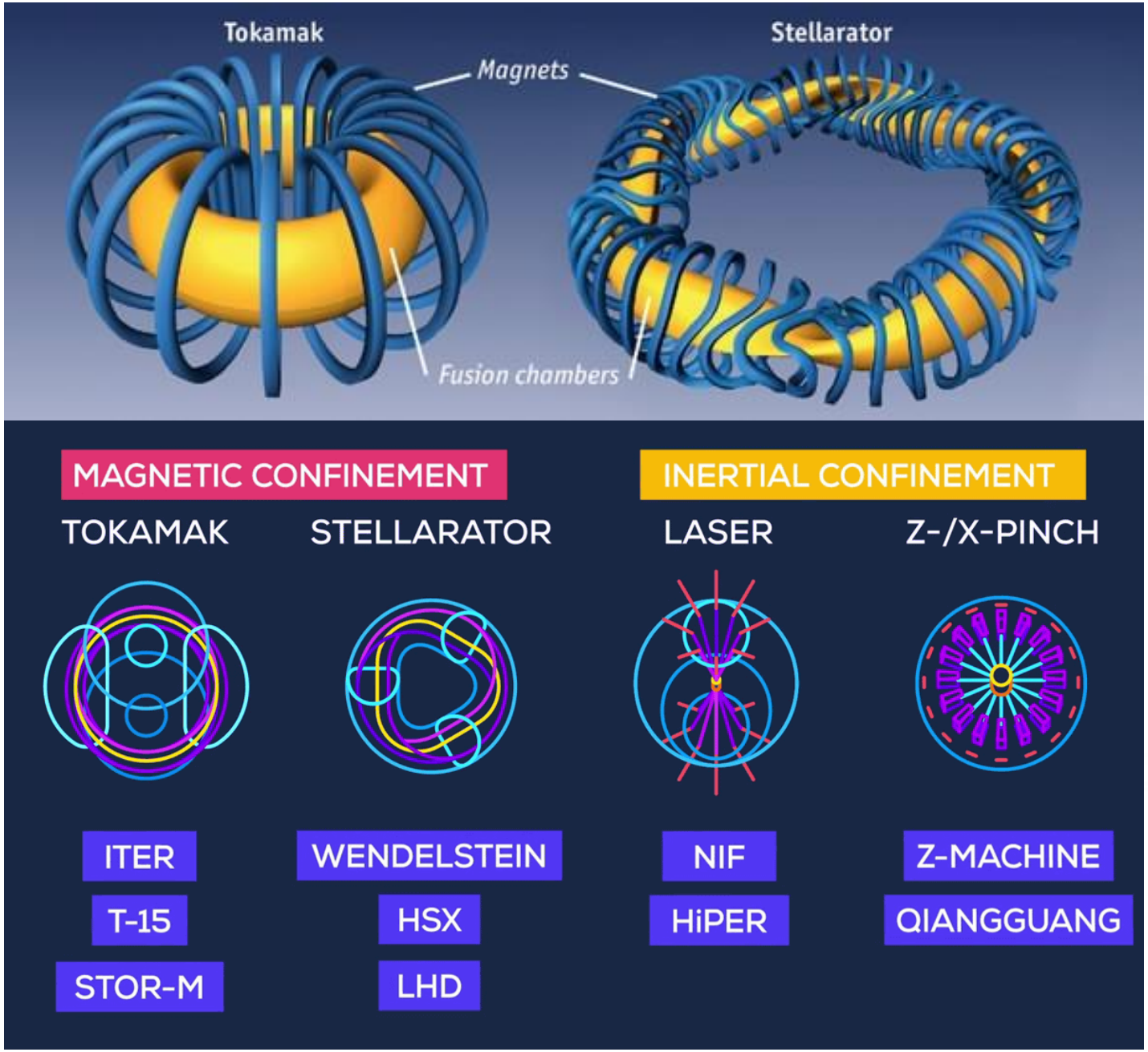
Ch2 磁感应强度

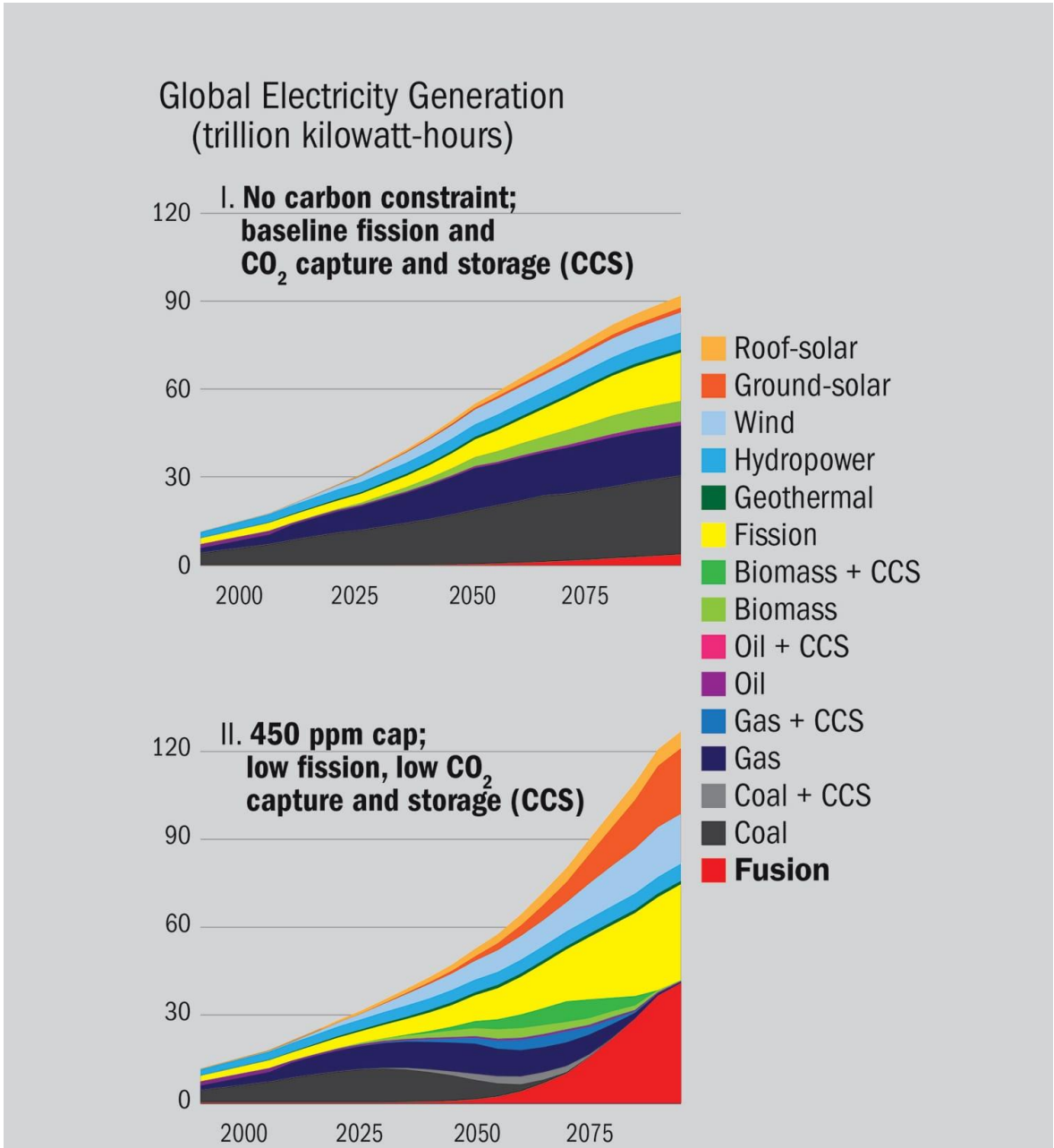

The internal magnetic fields of the red giants are up to 10 million times stronger than the Earth's magnetic field.
Magnetic field
Sun
1Msun
Red giant
1Msun
Red giant
1.3Msun
Red giant
1.6Msun
Red giant
1.9Msun

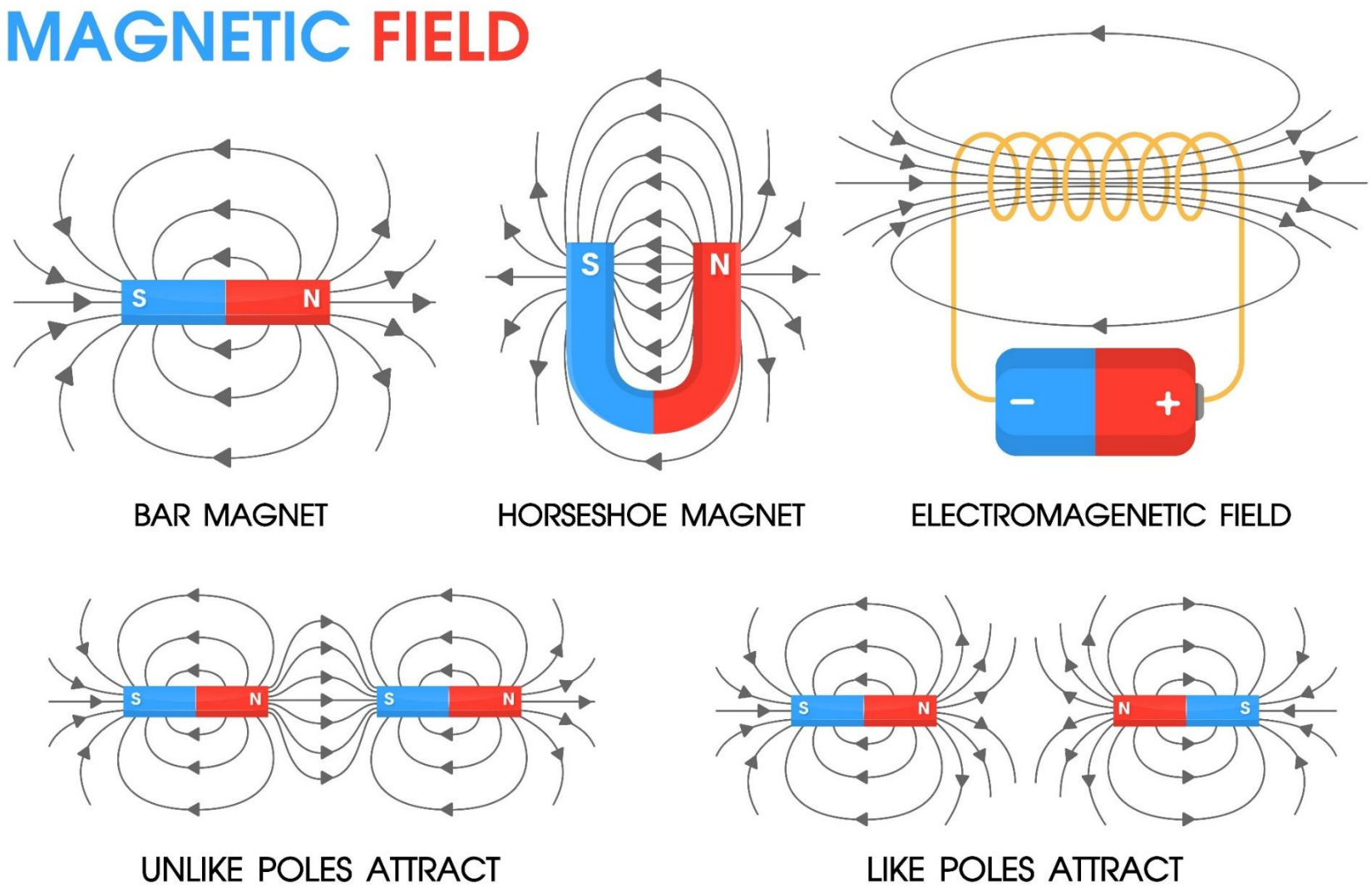
Convective core dynamo



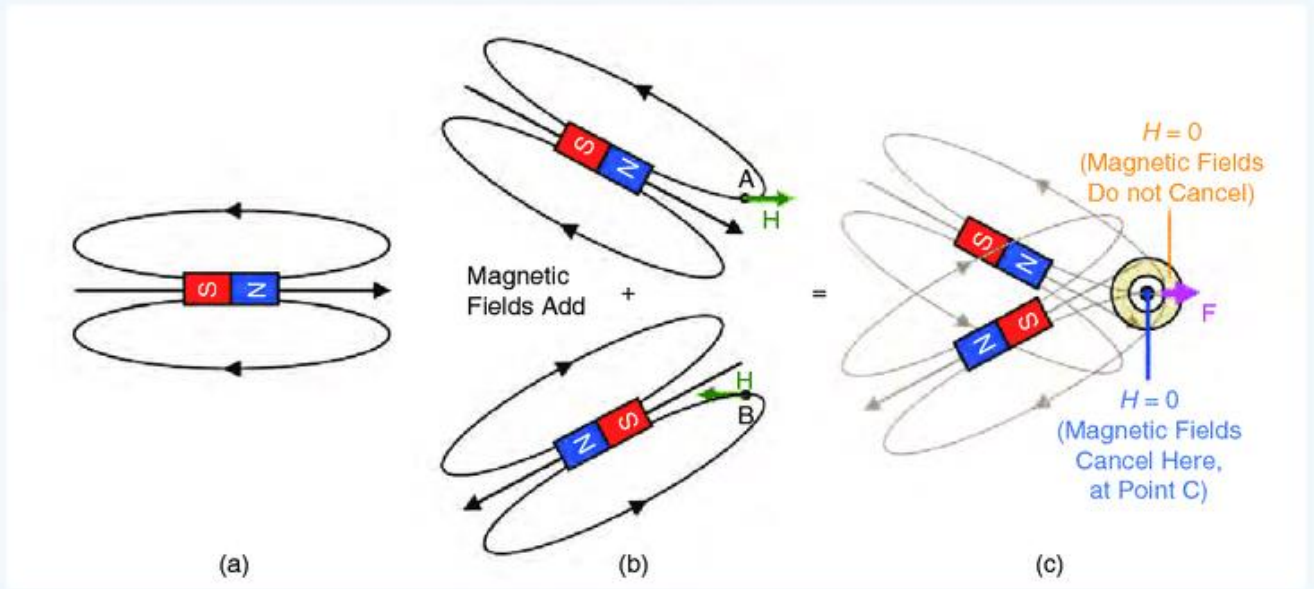
磁约束核聚变装置

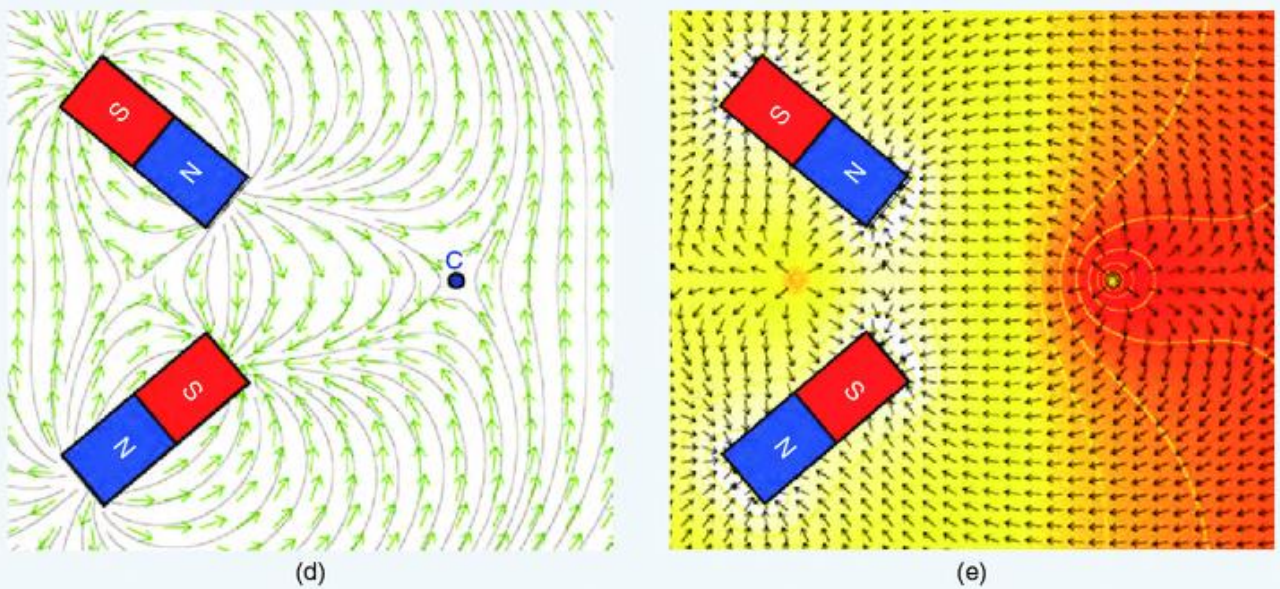

Tokamak
Magnets
Stellarator
Fusion chambers
MAGNETIC CONFINEMENT
INERTIAL CONFINEMENT
TOKAMAK
STELLARATOR
LASER
Z-/X-PINCH
ITER
T-15
STOR-M
WENDELSTEIN
HSX
LHD
NIF
HiPER
Z-MACHINE
QIANGGUANG


Global Electricity Generation
(trillion kilowatt-hours)
I. No carbon constraint;
baseline fission and
CO2 capture and storage (CCS)
120
90
60
30
0
2000
2025
2050
2075
II. 450 ppm cap;
low fission, low CO2
capture and storage (CCS)
120
90
60
30
0
2000
2025
2050
2075
Roof-solar
Ground-solar
Wind
Hydropower
Geothermal
Fission
Biomass + CCS
Biomass
Oil + CCS
Oil
Gas + CCS
Gas
Coal + CCS
Coal
Fusion



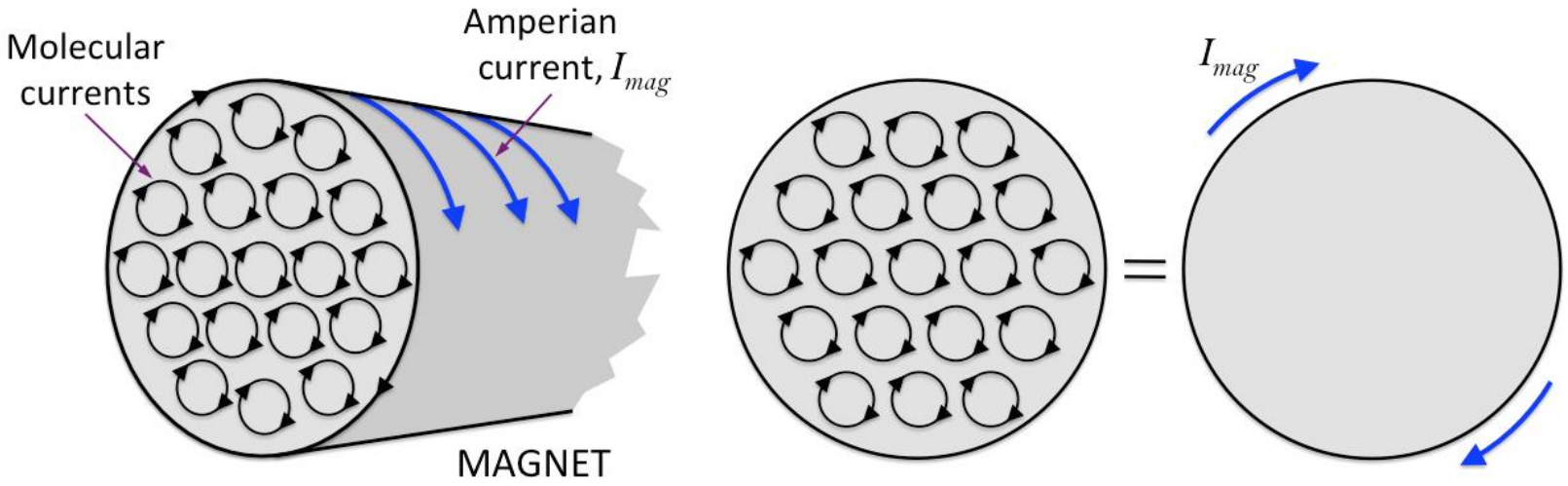
- 磁体有两极： 北极(N极)和南极(S极)，同极相斥，异极相吸。
- 实验中没有发现磁单极子存在。


S
N
A
H
Magnetic
Fields Add
+
B
=
H = 0
(Magnetic Fields
Do not Cancel)
F
H = 0
(Magnetic Fields
Cancel Here,
at Point C)
(a)
(b)
(c)

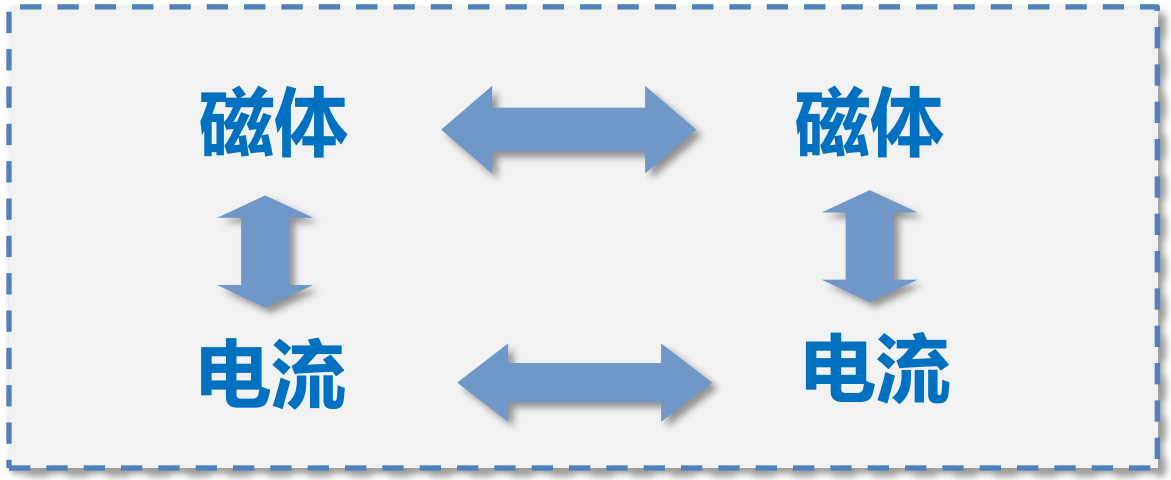

S
N
C
(d)
(e)

口安培提出著名的“分子电流假说”

磁性物质中的每个分子都可视为环形电流，称为**分子电流**。
当这些分子电流做定向排列时，在宏观上就会显示出磁性，
N极和S极分布在环形电流的两侧。



- 现代理论表明，原子、分子内电子的运动形成了分子电流， 这就是物质磁性的根源。
- 磁力是运动电荷之间相互作用的表现。



安培提出： 一切磁现象起源于电荷运动

运动电荷 ⟷ 磁场 ⟷ 运动电荷

磁场的性质

(1) 对运动电荷(或电流)有力的作用;

(2) 磁场有能量。

1820 年4月:
丹麦物理学家**奥斯特**发现电流的磁效应。

1820 年8月:
法国物理学家**阿拉果**在瑞士得到消息，并于9月向法国科学院介绍了奥斯特实验，引起极大反响。

- 电流对磁铁的作用
- 磁铁对电流的作用
- 磁铁对运动带粒子的作用
- 电流与电流的相互作用
- 通电螺线管与条形磁铁等效

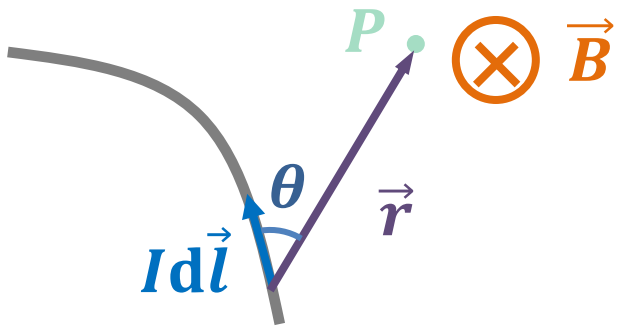
1820年10月:

法国物理学家**毕奥**和**萨伐尔**发表《运动的电传递给金属的磁化力》，提出直线电流对磁针作用的实验规律。

法国数学、物理学家**拉普拉斯**由实验规律推出载流线段元（电流元）磁场公式。**毕奥**和**萨伐尔**用实验验证了该公式。

毕奥---萨伐尔定律

- 运动点电荷磁场 $\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\,\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$
- 磁场叠加原理 $\vec{B}=\sum\vec{B}_i$



设：电流元$I\mathrm{d}\vec{l}$, 截面积S
载流子电量q，密度n，漂移速度$\vec{u}$
则：电流元中载流子数$N=nS\mathrm{d}l$

每个载流子在场点P磁场

$$\vec{B}_1=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\,\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$

电流元$I\mathrm{d}\vec{l}$在场点P处磁场

$$\mathrm{d}\vec{B}=N\vec{B}_1=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{nSq\mathrm{d}l\,\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$

由于 $I=nqSu$ ⇒

- ◆大小：$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$
- ◆方向：垂直于$\vec{r}$和$I\mathrm{d}\vec{l}$组成的平面，服从右手螺旋法则。

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

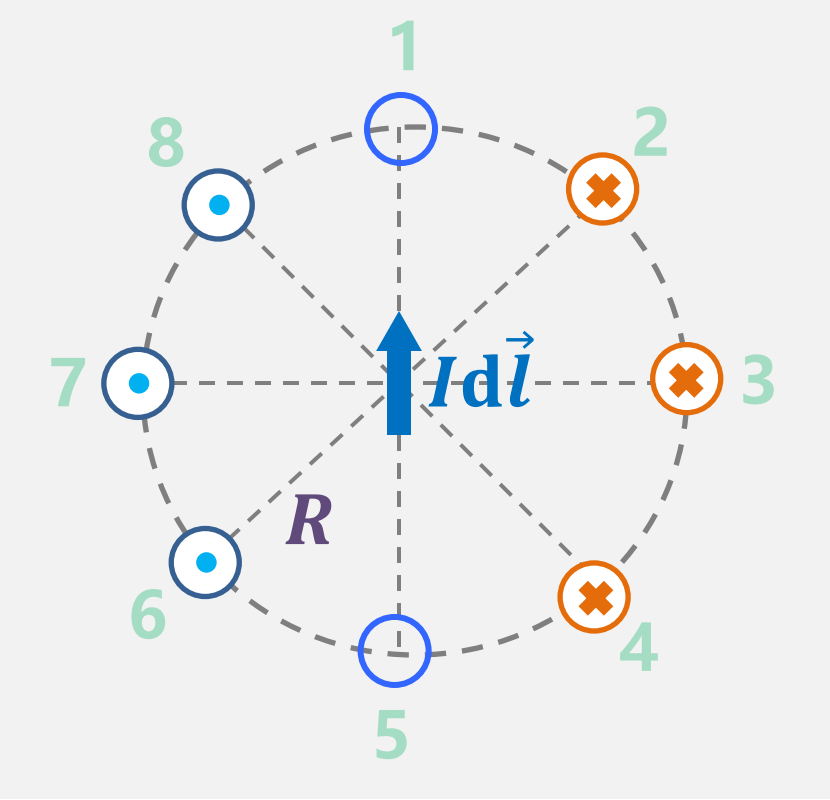
毕奥---萨伐尔定律

$\mu_0=\frac{1}{\varepsilon_0c^2}=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$ ---真空磁导率

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

毕奥---萨伐尔定律

判断下列各点磁感强度的方向和大小。



1、5 点：$dB = 0$

3、7点：$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I dl}{R^2}$

2、4、6、8 点：

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I dl}{R^2}\sin 45^0$$

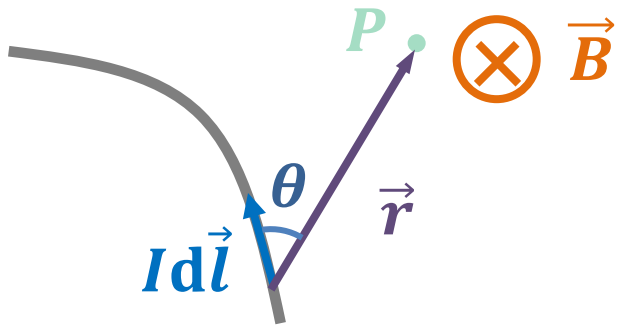
静电场: 取 $\mathrm{d}q$ ⇒ $\mathrm{d}\vec{E}$ ⇒ $\vec{E}=\int \mathrm{d}\vec{E}$

磁　场: 取 $I\mathrm{d}\vec{l}$ ⇒ $\mathrm{d}\vec{B}$ ⇒ $\vec{B}=\int \mathrm{d}\vec{B}$

空间某点总磁感应强度等于各场源电荷单独在该点激发的磁感应强度的矢量和。

---磁场叠加原理

$$\vec{B}=\sum_i \vec{B}_i$$



毕奥---萨伐尔定律

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

电流元在空间产生的磁场

任意载流导线在点P处的磁感强度

$$\vec{B}=\int \mathrm{d}\vec{B}=\int \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

运动电荷在空间产生的磁场

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}q\,\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$

$$\vec{B}=\int \mathrm{d}\vec{B}=\int \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}q\,\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$

- 毕奥---萨伐尔定律中的电流元是指闭合稳恒电流中某一电流元，它不能单独存在。
- 毕奥---萨伐尔定律在稳恒磁场中的地位和作用，有如库仑定律在静电场中的地位和作用。
- 利用毕奥---萨伐尔定律和叠加原理，可以导出稳恒磁场的高斯定理和安培环路定理。

  这是稳恒磁场所遵从的两条基本规律。

利用毕奥---萨伐尔定律

求解电流磁场分布基本思路：

电流元在空间产生的磁场

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

将电流视为电流元（或典型电流）的集合

电流元（或典型电流）磁场公式和磁场叠加原理

原则上可求出任意电流的磁场分布

如果空间存在一个任意载流导线，则空间某点总磁感应强度等于将载流导线分割成无穷多个无穷小的电流元，各电流元单独在该点激发的磁感应强度的矢量和。

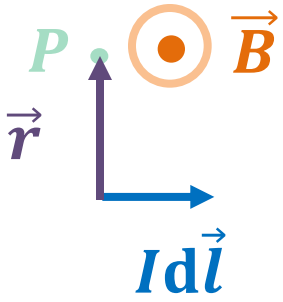
利用毕奥---萨伐尔定律求解电流磁场分布：

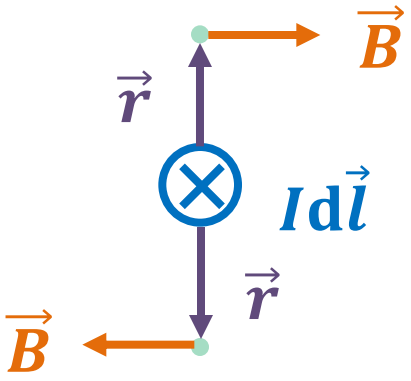
电流元在空间产生的磁场

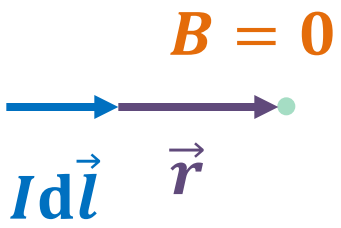
$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

步骤

1. 首先，将载流导线划分为一段段电流元，任选一段电流元，并标出电流元到场点的位矢，确定两者的夹角；
2. 根据毕奥-萨伐尔定律，求出电流元在场点所激发的磁感强度$\mathrm{d}\vec{B}$，并由右手螺旋法则确定$\mathrm{d}\vec{B}$的方向；
3. 建立坐标系，将$\mathrm{d}\vec{B}$在坐标系中分解，并用磁场叠加原理作对称性分析，以简化计算步骤；
4. 最后，求出总磁感应强度大小和方向，对结果进行分析。

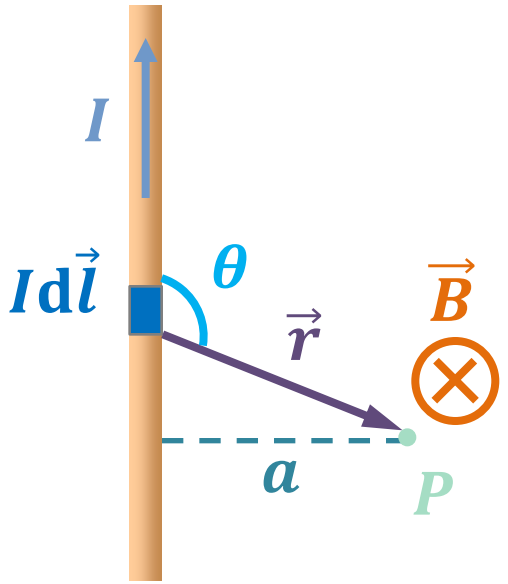






□ 载流直导线的磁场

求距离载流直导线为a处一点P的磁感应强度$\vec{B}$



解

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$$

$$B=\int\mathrm{d}B=\int\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$$

口 载流直导线的磁场

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

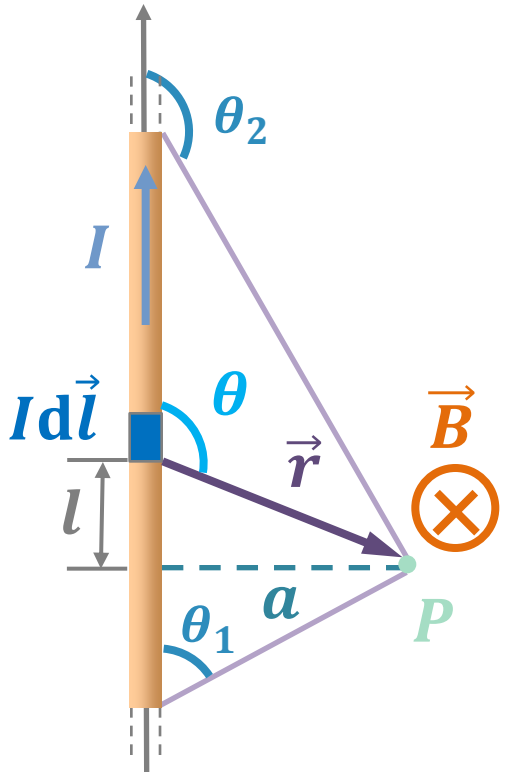
式中 a 场点到直电流距离
θ_1 起点到场点矢径与I方向的夹角
θ_2 终点到场点矢径与I方向的夹角

根据几何关系　统一变量

$$r=a/\sin\theta$$

$$l=a\cot(\pi-\theta)=-a\cot\theta$$

$$\mathrm{d}l=a\mathrm{d}\theta/\sin^2\theta$$



- **无限长载流直导线**

$$\theta_1\to 0\ ,\quad \theta_2\to\pi$$

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$　方向：右螺旋法则

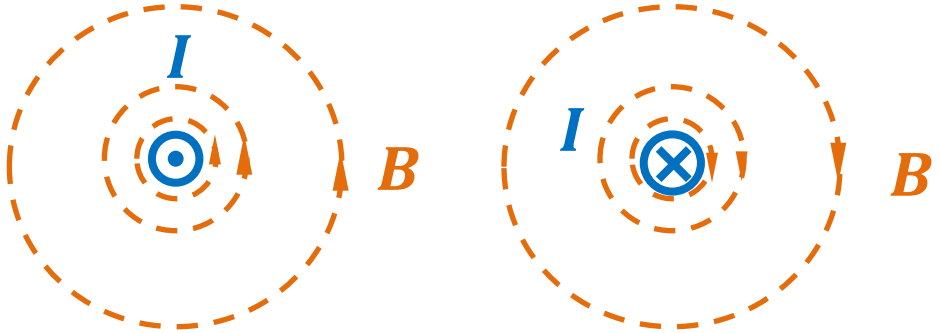
- **无限长载流长直导线的磁场**

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

$\theta_1\to 0$，$\theta_2\to\pi$

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

内密外疏



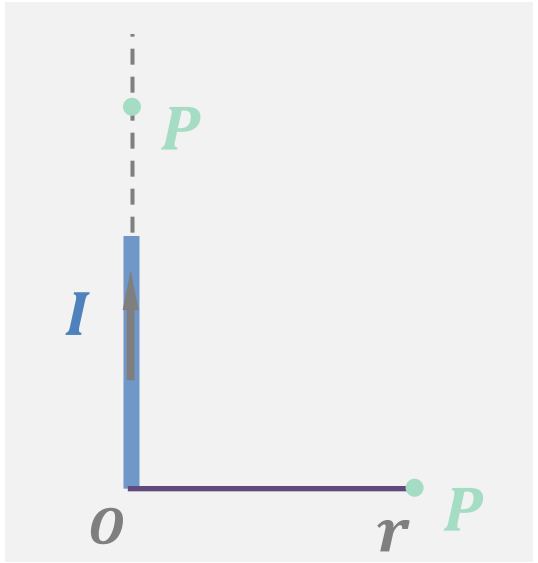
电流与磁感强度成右螺旋关系

- **半无限长载流长直导线的磁场**

$\theta_1\to\pi/2$，$\theta_2\to\pi$　　$\theta_1\to 0$，$\theta_2\to\pi/2$

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

端点处垂直距离为a的点

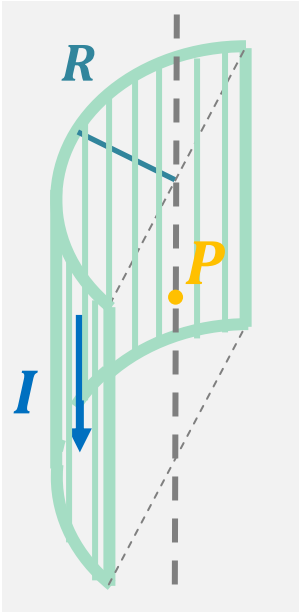


- **直导线及其延长线上点**

$\theta=0$ 或 π

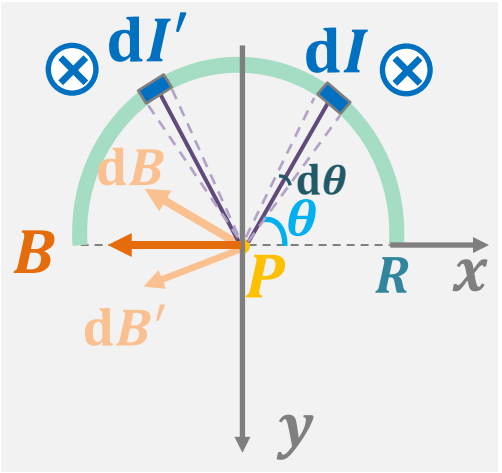
$$\vec{B}=0$$

半径R，无限长半圆柱金属面通电流I，
求圆柱面轴线上任意一点的磁感强度。



解：通电半圆柱面 ⇒
电流元（无限长直电流）集合

$$\mathrm{d}I = \frac{I}{\pi R} R\mathrm{d}\theta = \frac{I\mathrm{d}\theta}{\pi}$$



则圆线轴线上任一点x处的$\vec{B}$的大小为

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0\,\mathrm{d}I}{2\pi R} = \frac{\mu_0\,I\mathrm{d}\theta}{2\pi^2 R}$$

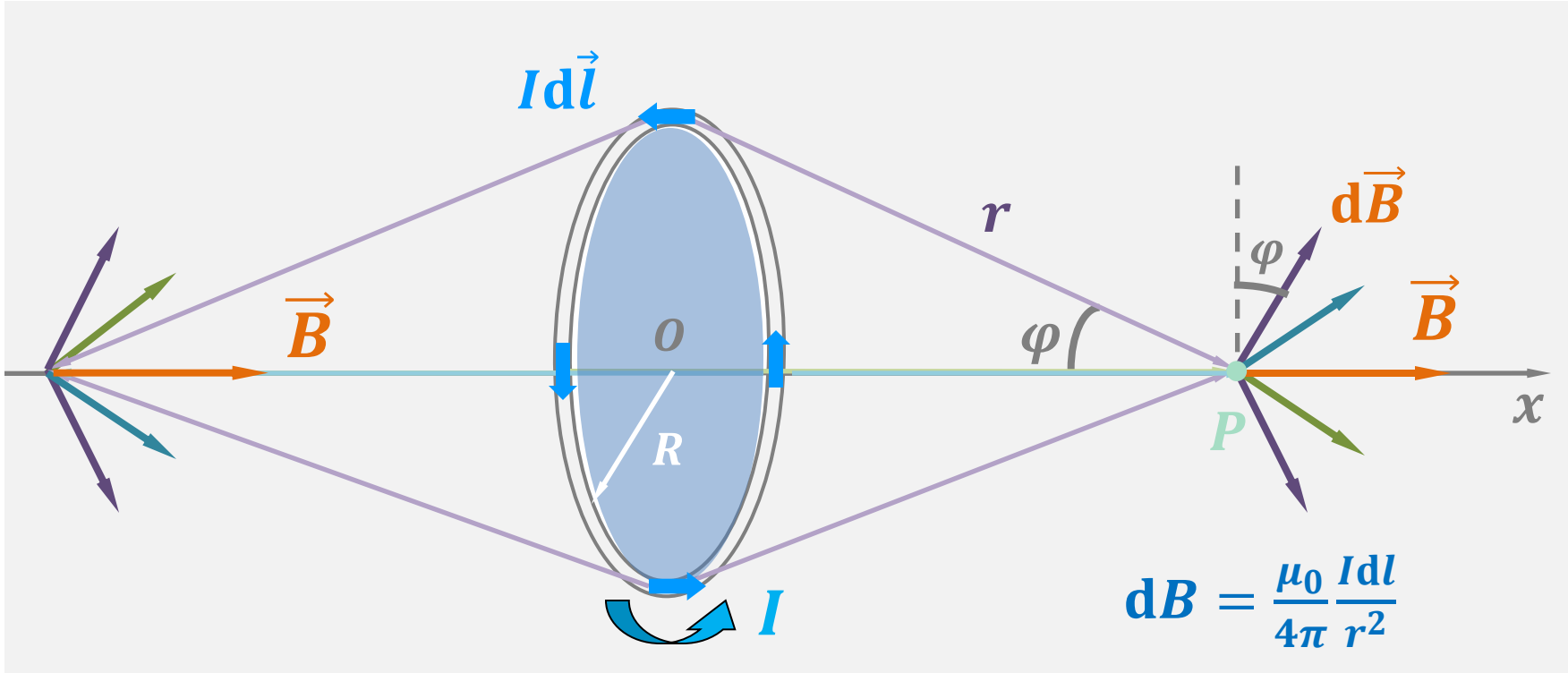
根据对称性分析 $B_y = \int \mathrm{d}B_y = 0$

$$B = B_x = \int \mathrm{d}B\sin\theta = \int_0^{\pi} \frac{\mu_0\,I}{2\pi^2 R}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\mu_0\,I}{\pi^2 R}$$

沿$-x$方向

□ 载流圆线圈轴线上的磁场

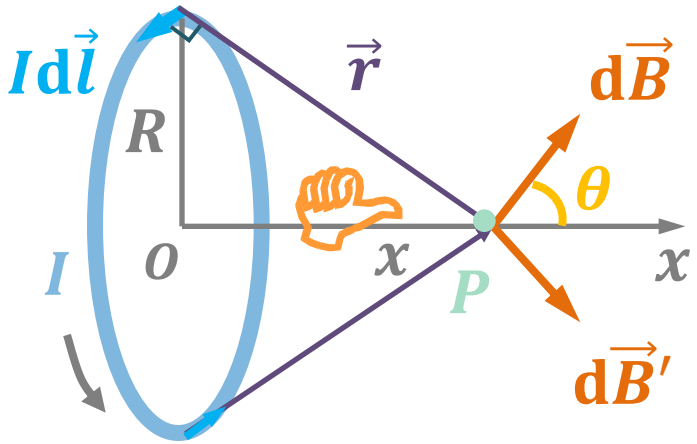
真空中，半径为R的载流导线，通有电流I，称圆电流。
求其轴线上一点P的磁感强度的方向和大小。



解：根据对称性分析 $B = B_x = \int \mathrm{d}B\sin\varphi$

□ 载流圆线圈轴线上的磁场

求轴线上一点P的磁感应强度



$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l}{(R^2+x^2)}$$

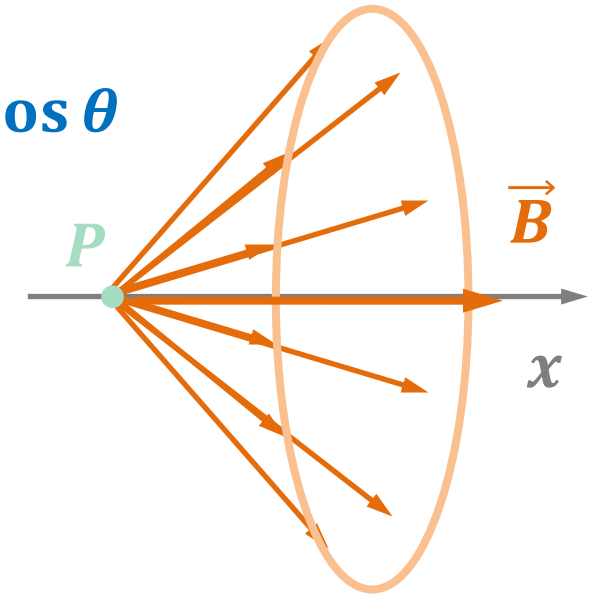
根据对称性 $B_\perp = \int \mathrm{d}B_\perp = 0$

$$B = \int \mathrm{d}B_x = \int \mathrm{d}B\cos\theta = \int \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l}{r^2}\cos\theta$$

$$\cos\theta = \frac{R}{r} = \frac{R}{(R^2+x^2)^{1/2}}$$

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}\vec{i}$$



方向（$+x$）与电流满足右手螺旋定则

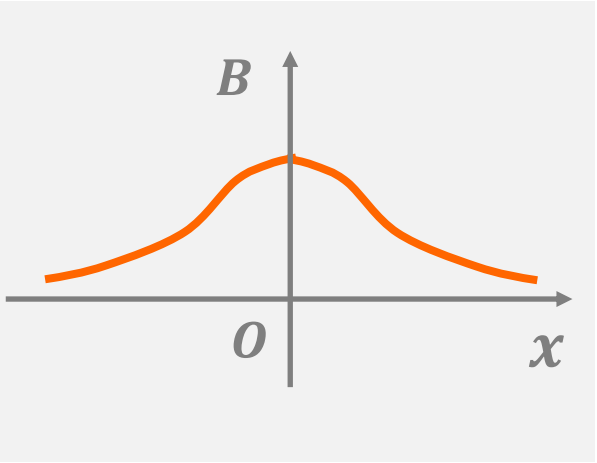
□ 载流圆线圈轴线上的磁场

求轴线上一点P的磁感应强度

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}\vec{i}$$

◆ $x<0$，$\vec{B}$ 的方向不变

($\vec{B}$和I成右螺旋关系)



◆ $x=0$，载流圆线圈的圆心处

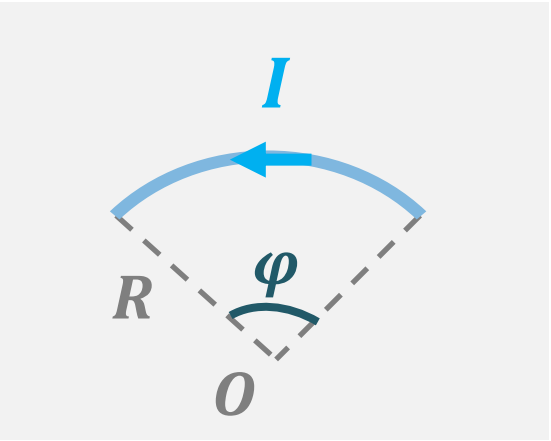
$$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$$

如果由N匝圆线圈组成 $B=\frac{\mu_0 NI}{2R}$

$$B=\frac{\mu_0 NIR^2}{2\left(R^2+x^2\right)^{3/2}}$$

◆ 一段圆弧在圆心处产生的磁场

$$B=\frac{\mu_0 I}{2R}\frac{\varphi}{2\pi}=\frac{\mu_0 I\varphi}{4\pi R}$$



□ 载流圆线圈轴线上的磁场

求轴线上一点P的磁感应强度

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}\vec{i}$$

◆ $x>>R$，$B=\frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}$

$$B=\frac{\mu_0 I R^2}{2x^3}\cdot\frac{\pi}{\pi}$$

$$\Rightarrow \vec{B}=\frac{\mu_0 \vec{P}_m}{2\pi x^3}$$

$$\vec{B}=\frac{\mu_0 \vec{P}_m}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$$

电流的磁矩

$\vec{P}_m = I\vec{S}$

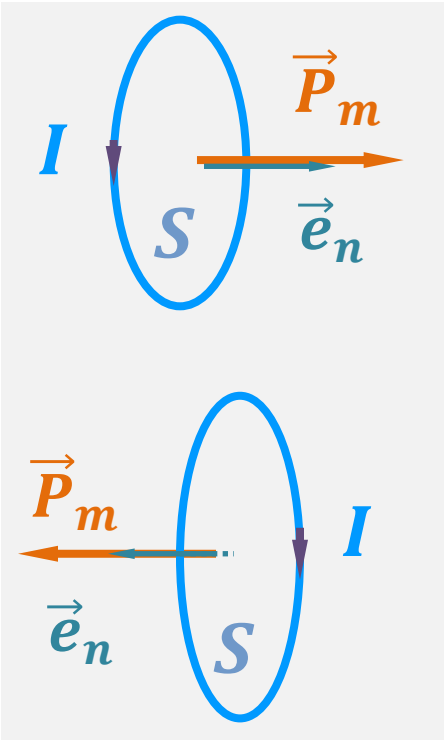
$= I S\vec{e}_n$

电流所包围的面积 S

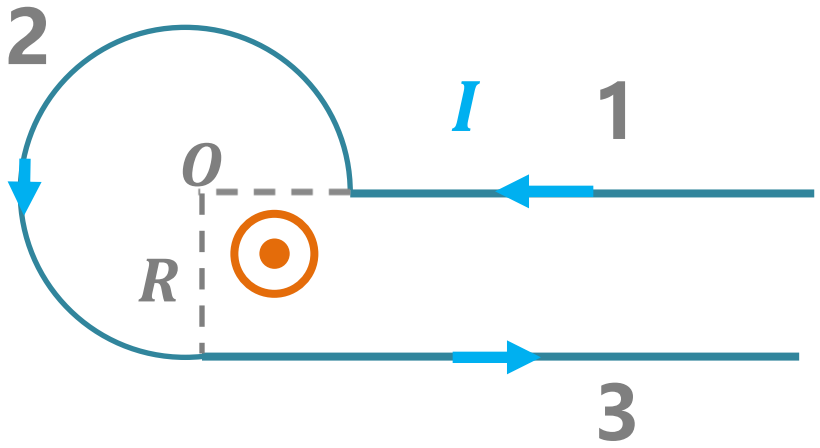
规定 正法线方向 $\vec{e}_n$与 I 指向成右手螺旋关系

圆电流磁矩 $\vec{P}_m = I\pi R^2\vec{e}_n$

◆ 只有当圆形电流的面积S很小，或场点距圆电流很远时，才能把圆电流叫做**磁偶极子**。



右图中，求O点的磁感应强度



解：$B_1 = 0$

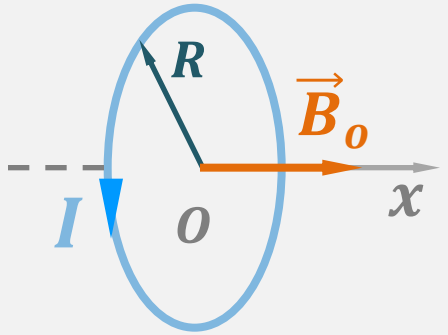
$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{3\mu_0 I}{8R}$$

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

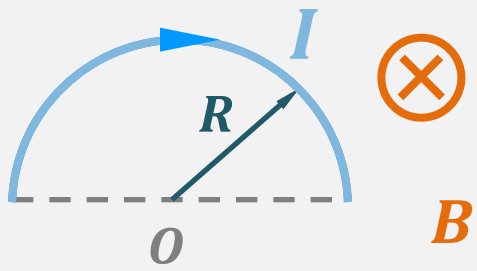
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \quad \theta_1 = \pi/2 \quad \theta_2 = \pi$$

$$B = B_1 + B_2 + B_3$$

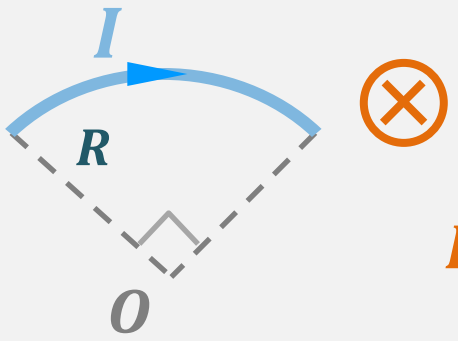
$$= \frac{3\mu_0 I}{8R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$ ⊙



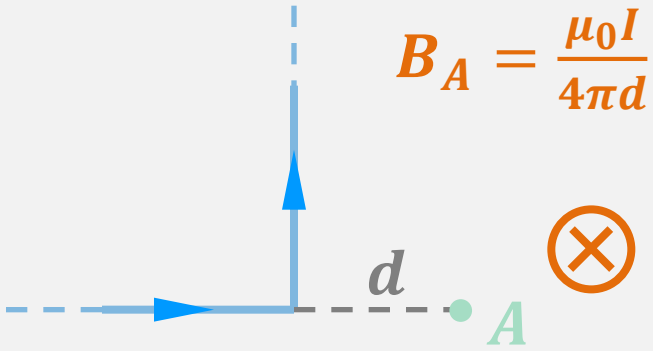
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$



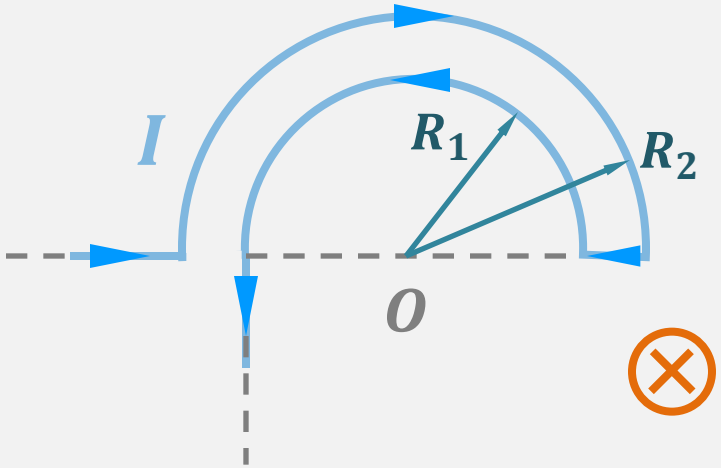
$$B_O = \frac{\mu_0 I}{4R}$$



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

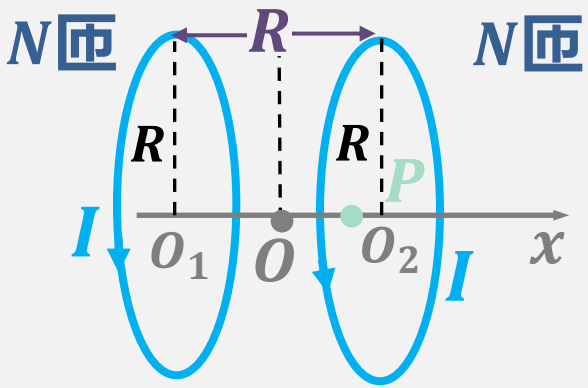


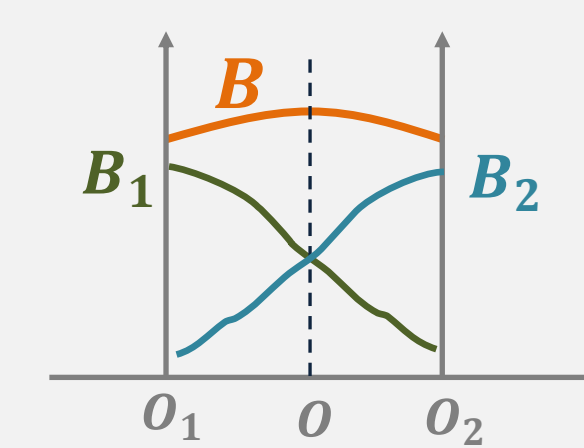
$$B_A = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}$$



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4R_1} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$$

亥姆霍兹圈：两个完全相同的N匝共轴密绕短线圈，其中心间距与线圈半径R相等，通同向平行等大电流I。求轴线上 O_1、O_2之间任一点P的磁场。





解：由圆电流轴线上磁感应强度公式，可得P点磁感应强度大小为

$$B_P=\frac{\mu_0 NIR^2}{2\left[R^2+\left(\frac{R}{2}+x\right)^2\right]^{3/2}}+\frac{\mu_0 NIR^2}{2\left[R^2+\left(\frac{R}{2}-x\right)^2\right]^{3/2}}$$

方向沿着 $+x$ 轴

$$x=0 \Rightarrow B_O=0.72\frac{\mu_0 NI}{R}$$

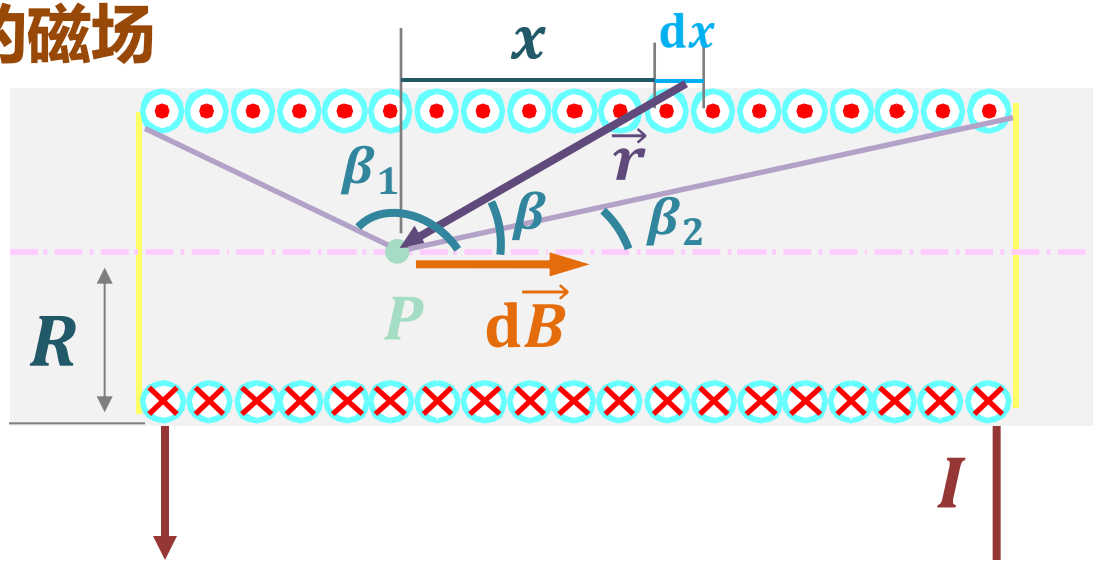
$$x=\pm\frac{R}{2} \Rightarrow B_{O1}=B_{O2}=0.68\frac{\mu_0 NI}{R}$$

$x=0$附近，磁场基本均匀。

实验室用近似均匀磁场。

□ 载流密绕螺线管轴线上的磁场

已知螺线管半径为R
单位长度上有n匝
通有电流 I



解：$dI = nI\,dx$

$$dB = \frac{\mu_0 R^2 dI}{2(R^2+x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 R^2 nI\,dx}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$$

$$dB = -\frac{\mu_0 nI}{2}\sin\beta\,d\beta$$

$$\begin{cases} x = R\cot\beta \\ dx = -R\csc^2\beta\,d\beta \\ R^2 + x^2 = R^2\csc^2\beta \end{cases}$$

$$B = \int dB = \int_{\beta_1}^{\beta_2} -\frac{\mu_0 nI}{2}\sin\beta\,d\beta = \frac{\mu_0 nI}{2}(\cos\beta_2 - \cos\beta_1)$$

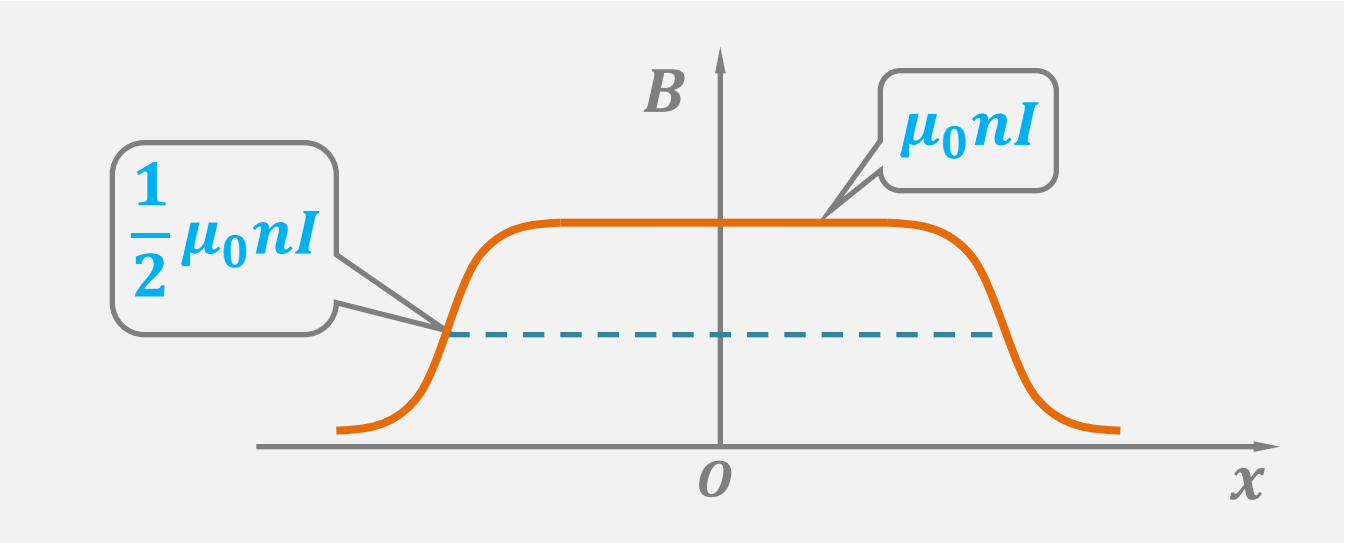
◆ 无限长载流螺线管　$\beta_1 \to \pi\,,\ \beta_2 \to 0$　⇒　$B = \mu_0 nI$

◆ 半无限长载流螺线管　$\beta_1 \to \pi/2\,,\ \beta_2 \to 0$　⇒　$B = \frac{1}{2}\mu_0 nI$

□ 载流密绕螺线管轴线上的磁场

已知螺线管半径为R
单位长度上有n匝
通有电流 I

$$B=\frac{\mu_0 nI}{2}(\cos\beta_2-\cos\beta_1)$$

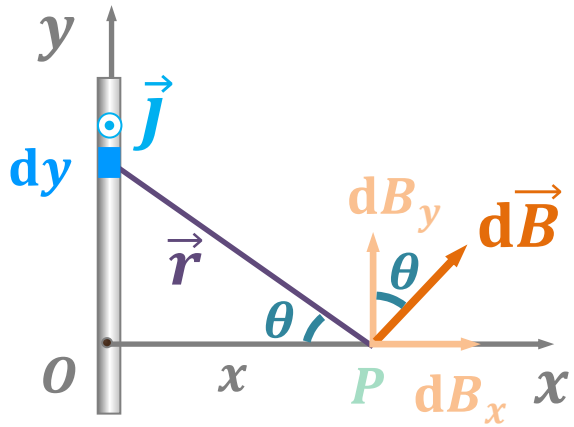


◆ 无限长载流螺线管 $\beta_1\to\pi$，$\beta_2\to 0$ ➡ $B=\mu_0 nI$

◆ 半无限长载流螺线管 $\beta_1\to\pi/2$，$\beta_2\to 0$ ➡ $B=\frac{1}{2}\mu_0 nI$

口 无限大平面导体薄板的磁场

电流均匀地流过无限大平面导体薄板，面电流密度（单位垂直长度上流过的电流）为j，设板的厚度可以忽略不计，求板外的任意一点的磁感应强度。



解：建立如图所示的坐标系，$\vec{j}$沿z轴方向，平板在yz平面内，取宽度为$\mathrm{d}y$的长直电流，其电流强度为 $\mathrm{d}I = j\mathrm{d}y$，

它在P点产生的磁感应强度大小为：

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0 \mathrm{d}I}{2\pi r} = \frac{\mu_0 j \mathrm{d}y}{2\pi r}$$

将$\mathrm{d}\vec{B}$分解为$\mathrm{d}B_x$和$\mathrm{d}B_y$，

由对称性可知 $B_x = \int \mathrm{d}B_x = 0$，

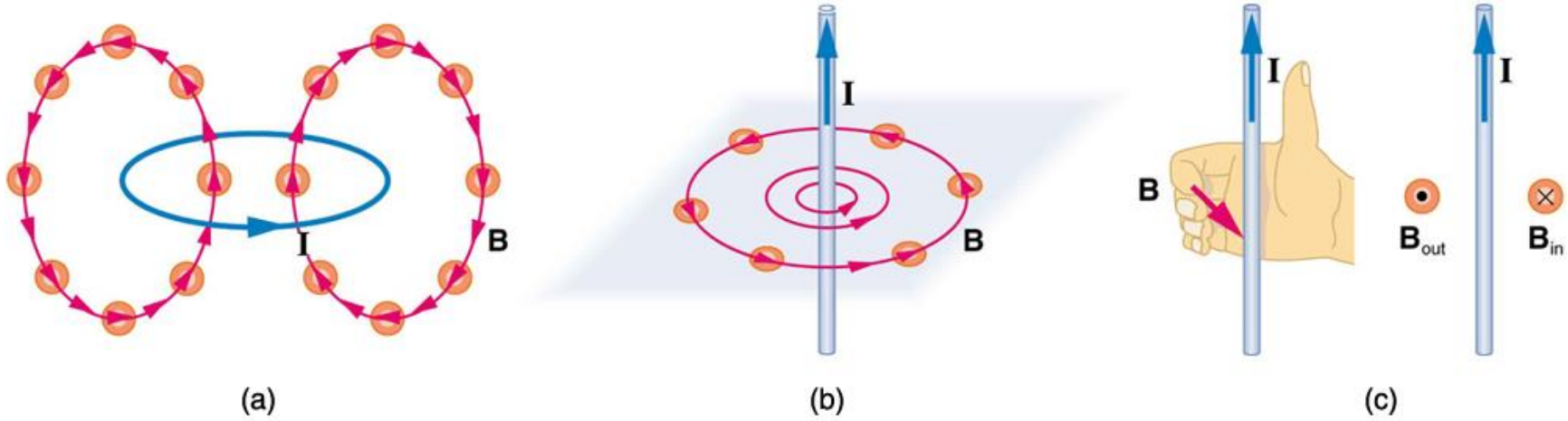
$$\mathrm{d}B_y = \mathrm{d}B\cos\theta = \frac{\mu_0 j \mathrm{d}y}{2\pi r}\cos\theta$$

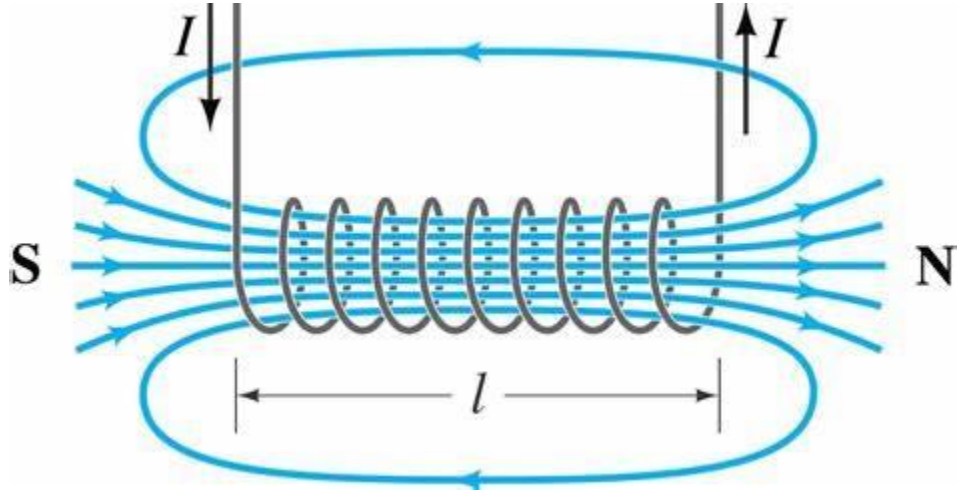
又 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$，

$$\cos\theta = \frac{x}{r} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

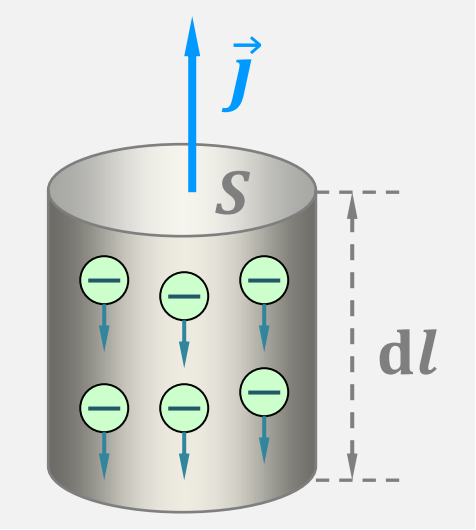
代入上式并积分，则：

$$B = \int \mathrm{d}B_y = \frac{\mu_0 j x}{2\pi r}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}y}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2}\mu_0 j$$


I
B
(a)
I
B
(b)
B
I
I
B_out
B_in
(c)

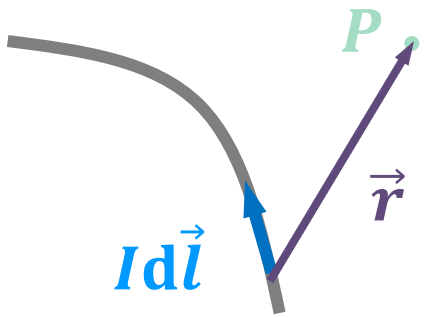

I
I
S
N
l

□ 运动电荷的磁场



毕---萨定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$



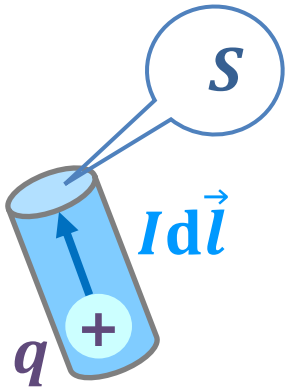
$$Id\vec{l} = \vec{j}Sdl = nq\vec{u}\,Sdl = dN\,q\vec{u}$$

电流元内总电荷数

$$dN = nSdl$$

电荷密度

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{n\cdot Sdl\cdot q}{dt} = nSqu$$



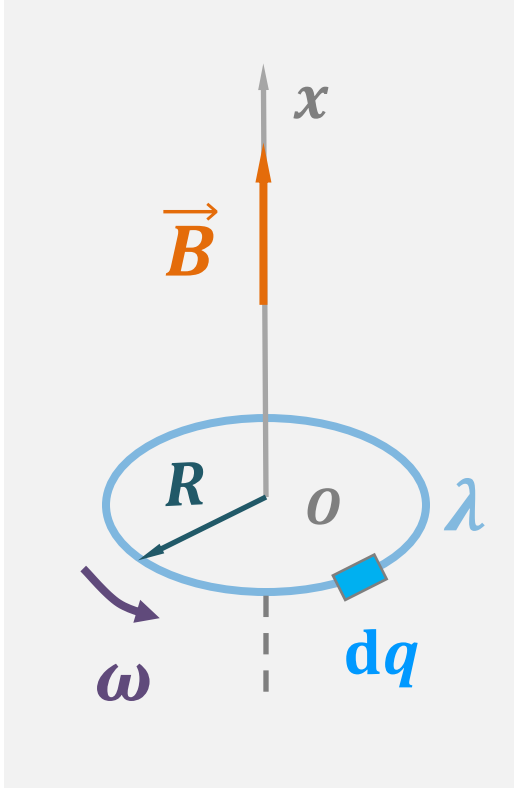
$$\Rightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{(nSqu)d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

$$\Rightarrow d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{dN\,q\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$

运动电荷产生的磁场

$$\vec{B}_1 = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$

半径为R，电荷线密度为$\lambda\ (\lambda>0)$的均匀带电的圆线圈，绕过圆心与圆平面垂直的轴以角速度ω转动，求圆线圈轴线上任一点的$\vec{B}$的大小及其方向。
（要求：图上画出坐标和所取微元）



解：建立坐标如图所示。

则绕过圆心且与圆平面垂直的轴以角速度ω转动均匀带电的圆线圈形成圆形电流，其电流强度为

$$I=\frac{q}{T}=\frac{2\pi R\lambda}{2\pi/\omega}=R\lambda\omega$$

由典型电流：圆形电流圆环轴线上任一点磁感应强度公式 $B=\dfrac{\mu_0 IR^2}{2\left(R^2+x^2\right)^{3/2}}$

则圆线轴线上任一点x处的$\vec{B}$的大小为

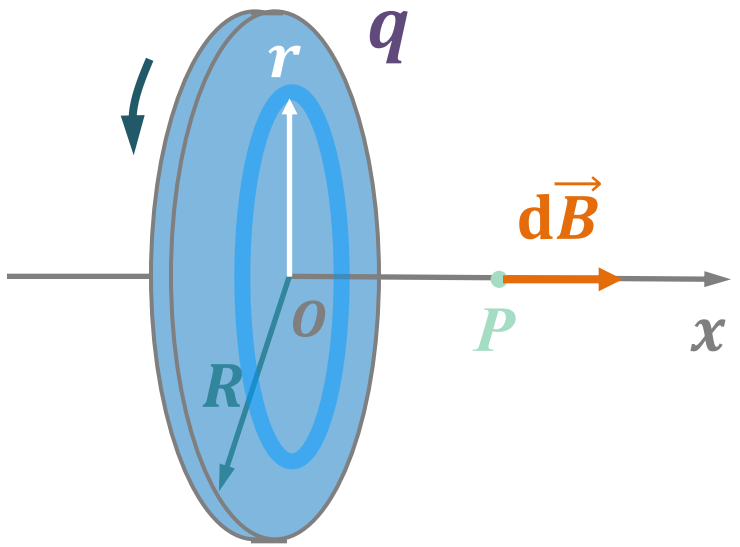
$$B=B_x=\frac{\mu_0 IR^2}{2\left(R^2+x^2\right)^{3/2}}=\frac{\mu_0 R^3\lambda\omega}{2\left(R^2+x^2\right)^{3/2}}$$

$\vec{B}$的方向与x轴正向一致。

求绕轴旋转的带电圆盘（σ、R、ω）轴线上的磁场。

解：　$\sigma = q/\pi R^2$

ω



$$\mathrm{d}q = \sigma \cdot 2\pi r \mathrm{d}r$$

$$I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\sigma\, 2\pi r \mathrm{d}r}{2\pi/\omega} = \omega\sigma r \mathrm{d}r$$

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0 \mathrm{d}I r^2}{2(r^2+x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \sigma \omega r^3 \mathrm{d}r}{2(r^2+x^2)^{3/2}}$$

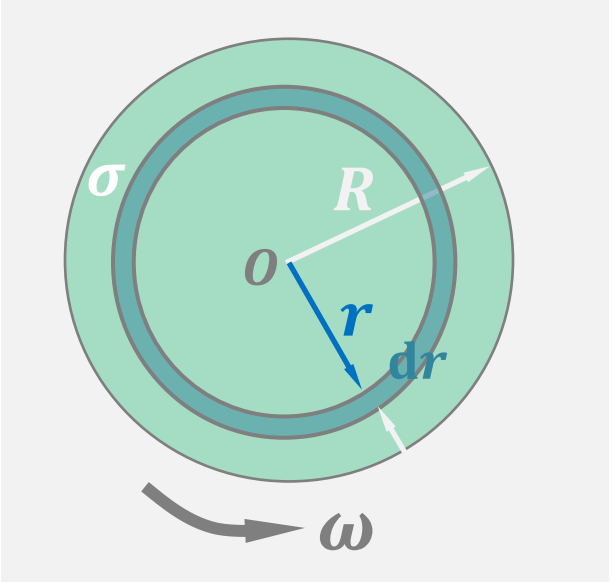
$$B = \int \mathrm{d}B = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2}\left[\frac{R^2+2x^2}{\sqrt{x^2+R^2}} - 2x\right]$$

点电荷作匀速率圆周运动，形成**圆形电流**，
其电流强度为

$$I = \frac{q}{T} = \frac{q}{2\pi R/v} = \frac{qv}{2\pi R}$$

$x = 0$　圆盘圆心处　$B = \dfrac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}$　方向沿x轴正向

半径为R的带电薄圆盘的电荷面密度为σ，并以角速度ω绕通过盘心垂直于盘面的轴转动，求圆盘中心的磁感强度。



解法一：运动电荷的磁场

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{dq\,\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$$

$$dB_O=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{dq\,u}{r^2}$$

$$dq=\sigma\,2\pi r dr$$

$$u=\omega r$$

$$\Rightarrow\quad dB=\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}dr$$

解法二：圆电流的磁场

$$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$dI=\frac{\omega}{2\pi}dq=\sigma\omega r dr$$

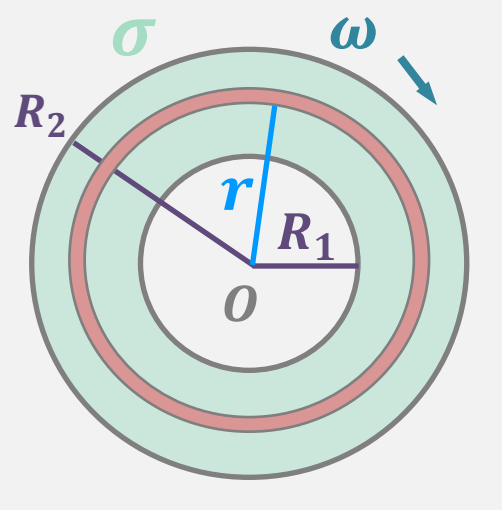
$$\Rightarrow\quad dB=\frac{\mu_0 dI}{2r}=\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}dr$$

$$B=\int dB=\frac{\mu_0\sigma\omega}{2}\int_0^R dr=\frac{\mu_0\sigma\omega R}{2}$$

$\sigma>0$，$\vec{B}$ ⊙

$\sigma<0$，$\vec{B}$ ⊗

带电圆环（R_1，R_2，σ）顺时针旋转（ω），求$\vec{P}_m$



解：$\mathrm{d}q = \sigma \cdot 2\pi r \cdot \mathrm{d}r$

$$\mathrm{d}I = \frac{\omega \mathrm{d}q}{2\pi} = \sigma\omega r \mathrm{d}r$$

$$I = \int_{R_1}^{R_2} \mathrm{d}I = \int_{R_1}^{R_2} \sigma\omega r \mathrm{d}r$$

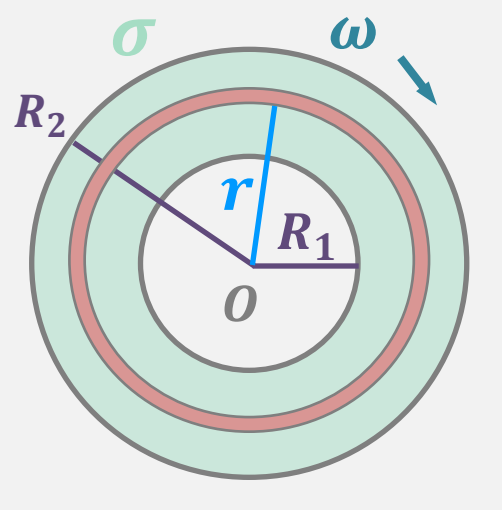
$$= \frac{1}{2}\sigma\omega\left(R_2^2 - R_1^2\right)$$

$$P_m = IS = \frac{1}{2}\sigma\omega\left(R_2^2 - R_1^2\right) \cdot \pi\left(R_2^2 - R_1^2\right)$$

$$= \frac{\pi\sigma\omega}{2}\left(R_2^2 - R_1^2\right)^2$$

$$\vec{P}_m = \frac{q\vec{\omega}}{2}\left(R_2^2 - R_1^2\right)$$

带电圆环（R_1，R_2，σ）顺时针旋转（ω），求$\vec{P}_m$



解：$\mathrm{d}q = \sigma \cdot 2\pi r \cdot \mathrm{d}r$

$$\mathrm{d}I = \frac{\omega \mathrm{d}q}{2\pi} = \sigma\omega r \mathrm{d}r$$

$$\mathrm{d}P_m = \pi r^2 \mathrm{d}I = \sigma\pi\omega r^3 \mathrm{d}r$$

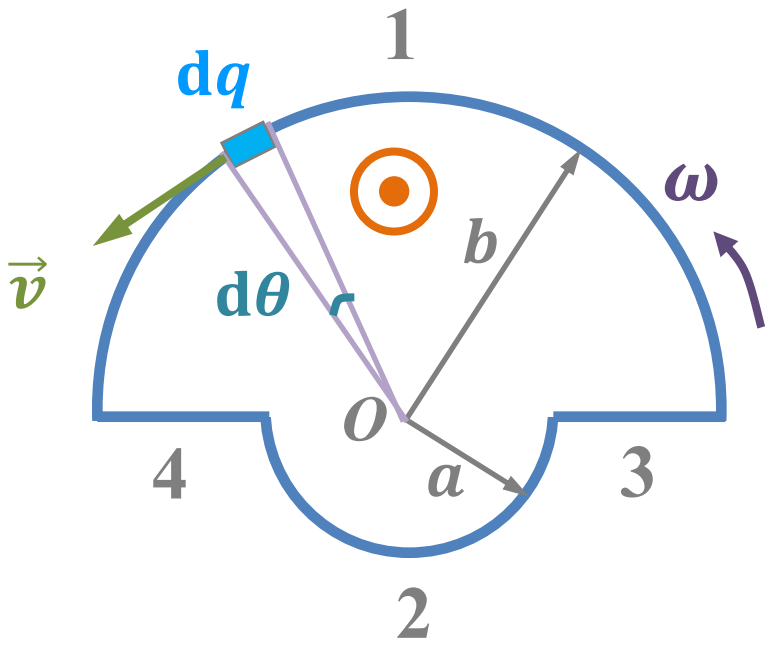
$$P_m = \int \mathrm{d}P_m = \int_{R_1}^{R_2} \sigma\pi\omega r^3 \mathrm{d}r\mathrm{d}r$$

$$= \frac{\pi}{4}\sigma\omega\left(R_2^4 - R_1^4\right)$$

$$= \frac{\omega\sigma\pi\left(R_2^2 - R_1^2\right)\left(R_2^2 + R_1^2\right)}{4}$$

$$\vec{P}_m = \frac{q\vec{\omega}}{4}\left(R_2^2 + R_1^2\right)$$

如图的导线，已知电荷线密度为λ，当绕O点以ω转动时，求O点的磁感应强度。



解： 线段1：

$$\mathrm{d}q = \lambda \mathrm{d}l = \lambda b \mathrm{d}\theta$$

$$\mathrm{d}B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}q \cdot \omega b}{b^2}$$

$$= \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi}\mathrm{d}\theta$$

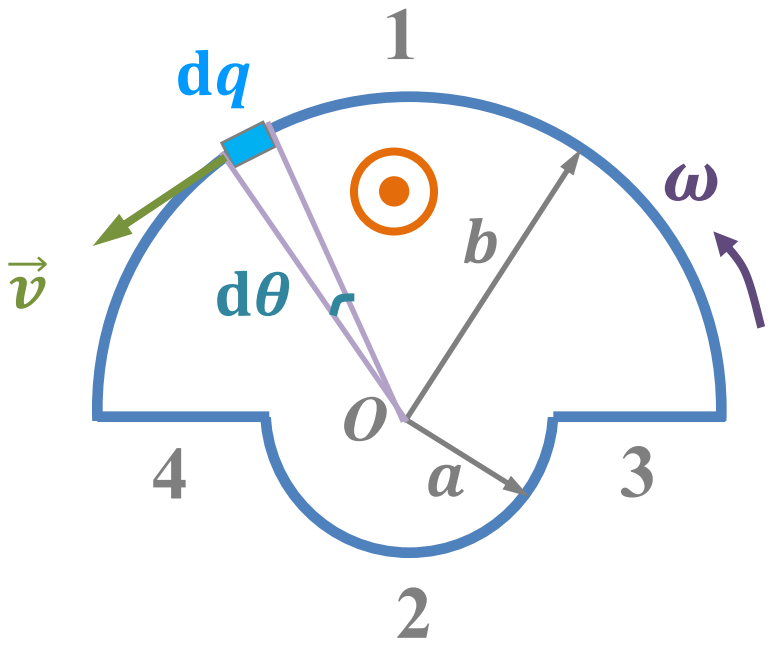
$$B_1 = \int \mathrm{d}B = \int_0^{\pi} \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi}\mathrm{d}\theta = \frac{1}{4}\mu_0 \lambda \omega$$

线段2： 同理 $B_2 = \frac{1}{4}\mu_0 \lambda \omega$

运动电荷产生的磁场

$$\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}q\vec{u} \times \vec{r}}{r^3}$$

如图的导线，已知电荷线密度为λ，当绕O点以ω转动时，求O点的磁感应强度。



解：线段3：$\mathrm{d}q = \lambda \mathrm{d}r$

$$\mathrm{d}B_3 = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\lambda \mathrm{d}r \cdot \omega r}{r^2} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi r}\mathrm{d}r$$

$$B_3 = \int \mathrm{d}B = \int_a^b \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi r}\mathrm{d}r$$

$$= \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi}\ln\frac{b}{a}$$

线段4：同理 $B_4 = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi}\ln\frac{b}{a}$

$$B = B_1 + B_2 + B_3 + B_4$$

$$= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{\pi}\ln\frac{b}{a}\right)\mu_0 \lambda \omega$$

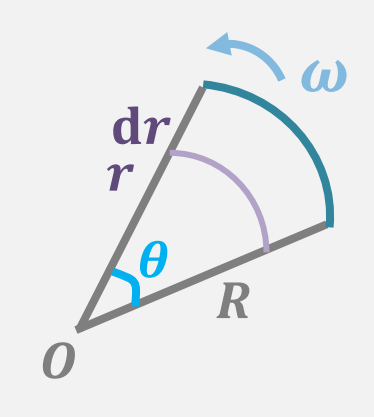
运动电荷产生的磁场

$$\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathrm{d}q\vec{u} \times \vec{r}}{r^3}$$

半径为R的扇形薄片，张角为θ，已知电荷面密度为σ，当绕O点以ω转动时，求O点的磁感应强度。

圆形电流圆心处磁场

$$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$$



解： 坐标r处取宽度为$\mathrm{d}r$的窄条电荷元$\mathrm{d}q$

电荷元带电量

$$\mathrm{d}q=\sigma\, r\theta\, \mathrm{d}r$$

电荷元$\mathrm{d}q$ 旋转对应的圆形电流强度为

$$\mathrm{d}I=\frac{\omega}{2\pi}\mathrm{d}q=\frac{\omega}{2\pi}\sigma r\theta\mathrm{d}r$$

电流元 $\mathrm{d}I$ 在O点产生的磁感应强度大小为

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0\mathrm{d}I}{2r}=\frac{\mu_0}{4\pi}\omega\sigma\theta\mathrm{d}r$$

由磁场叠加原理，O点磁感应强度大小为

$$B_O=\int\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\omega\sigma\theta\int_0^R\mathrm{d}r=\frac{\mu_0}{4\pi}\omega\sigma\theta R$$

写成矢量式：$\vec{B}_O=\frac{\mu_0}{4\pi}\sigma\theta R\vec{\omega}$

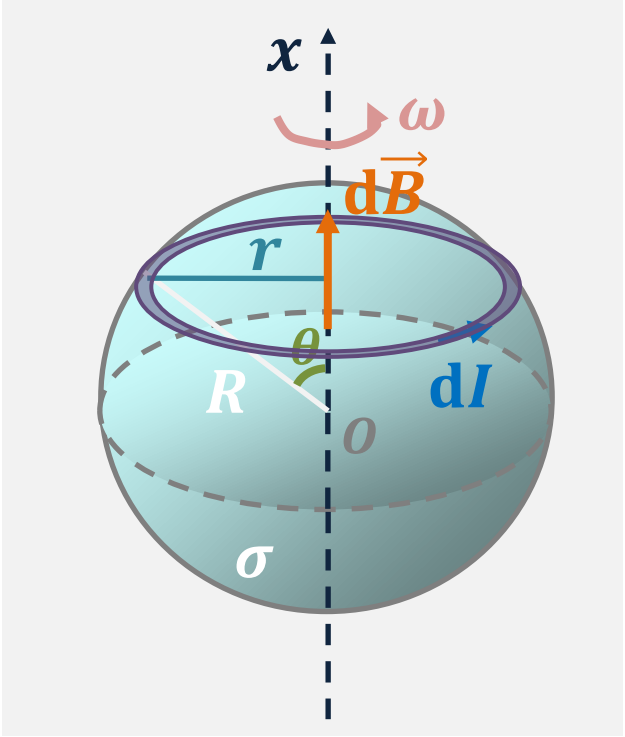
$\mathrm{d}q=?$ ➡

$\mathrm{d}I=?$ ➡

$\mathrm{d}B=?$ ➡

$B=\int\mathrm{d}B$

均匀带电球面$(R,\ \sigma)$，绕直径以ω匀速旋转，
求球心处$\vec{B}_O$。



解：旋转带电球面 $\xrightarrow{\text{等效}}$ 许多环形电流

取半径r的环带

$$\mathrm{d}q=\sigma\mathrm{d}S=\sigma\cdot 2\pi rR\mathrm{d}\theta$$

等效圆电流：

$$\mathrm{d}I=\frac{\omega\mathrm{d}q}{2\pi}=\sigma R^2\omega\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0 r^2\mathrm{d}I}{2\left(r^2+x^2\right)^{3/2}}$$

$$=\frac{\mu_0\sigma R^2\omega\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\cdot R^2\sin^2\theta}{2R^3}$$

$$=\frac{\mu_0}{2}R\sigma\omega\sin^3\theta\mathrm{d}\theta$$

写成矢量式：

$$\vec{B}=\frac{2}{3}\mu_0 R\sigma\vec{\omega}$$

$$B=\int\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{2}R\sigma\omega\int_0^{\pi}\sin^3\theta\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}\mu_0 R\sigma\omega$$

容易混淆的静电场与稳恒磁场公式比较	
均匀带电圆环轴线上电场	$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qx}{\left(R^2+x^2\right)^{3/2}}\vec{i}$
圆电流轴线上磁场	$\vec{B}=\frac{\mu_0 IR^2}{2\left(R^2+x^2\right)^{3/2}}\vec{i}$
带电圆环圆心处电场	$\vec{E}=0$
圆电流圆心处磁场	$B_0=\frac{\mu_0 I}{2R}$

容易混淆的静电场与稳恒磁场公式比较	
点电荷电场	$\vec{E}=\frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$
相对于观察者以 $\vec{u}$ 匀速直线运动的点电荷的磁场	$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{u}\times\vec{r}}{r^3}$
电流元 $I\mathrm{d}\vec{l}$ 的磁场	$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$
圆电流圆心处磁场	$B_0=\frac{\mu_0 I}{2R}$
无限长均匀带电直线的电场	$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$ （垂直带电直线）
无限长直电流的磁场	$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ （环绕电流）